

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

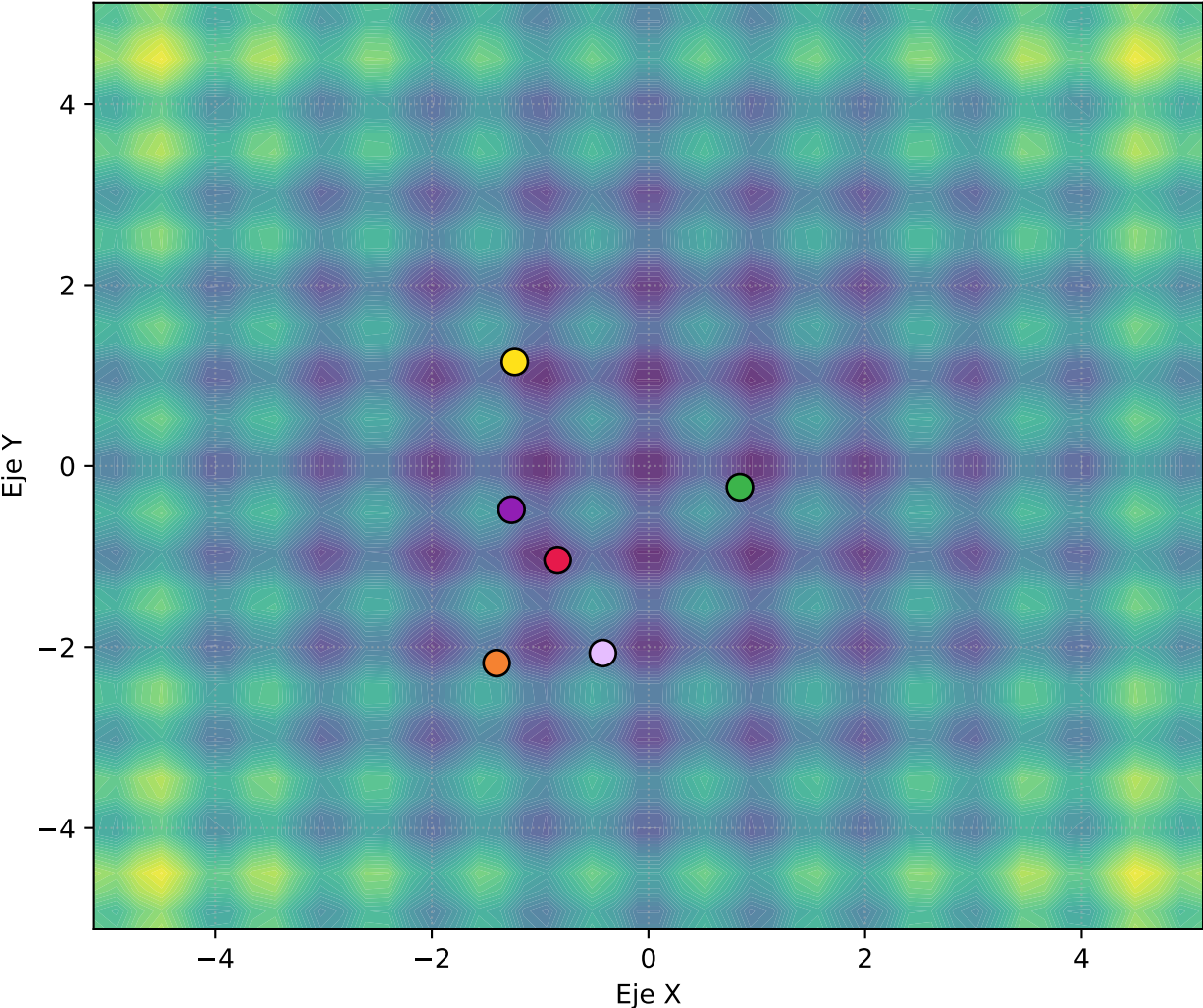
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

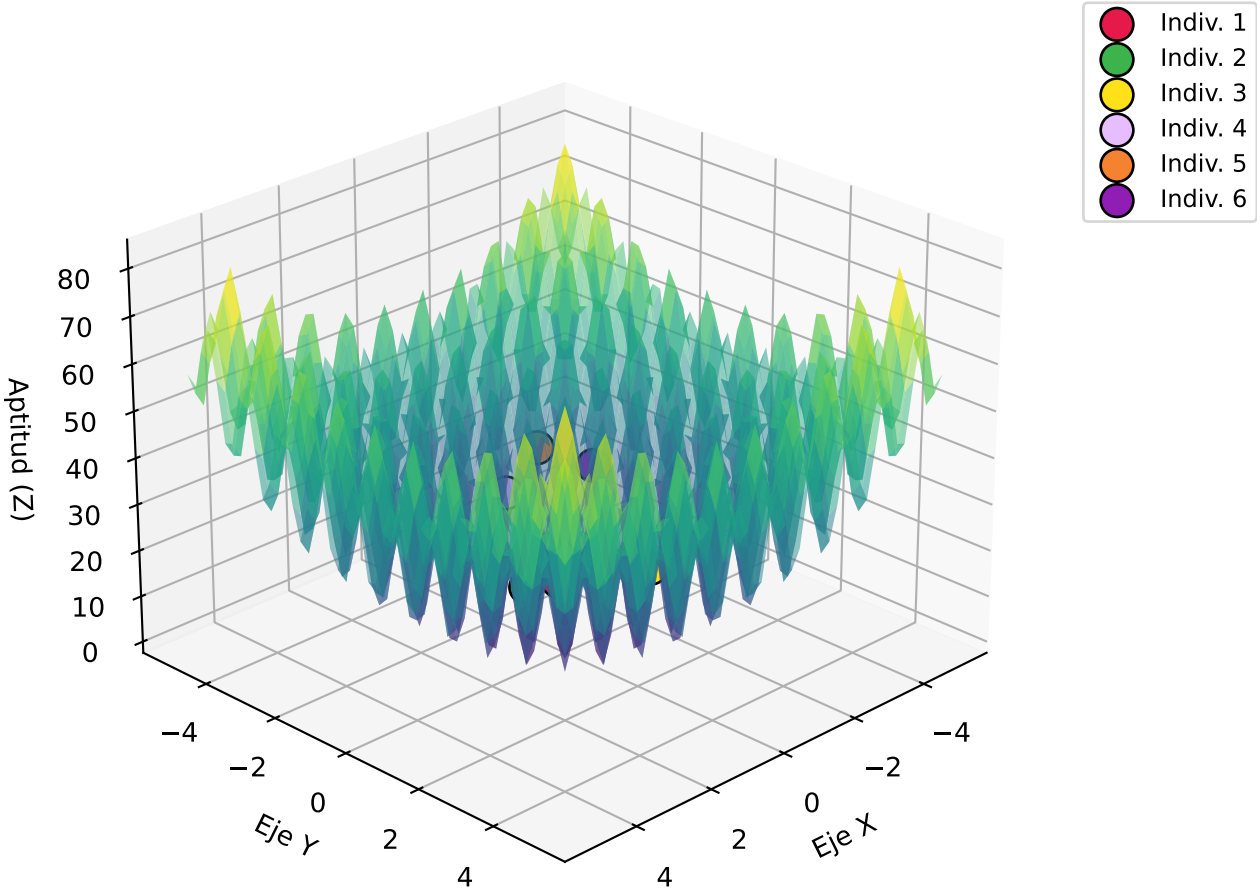
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

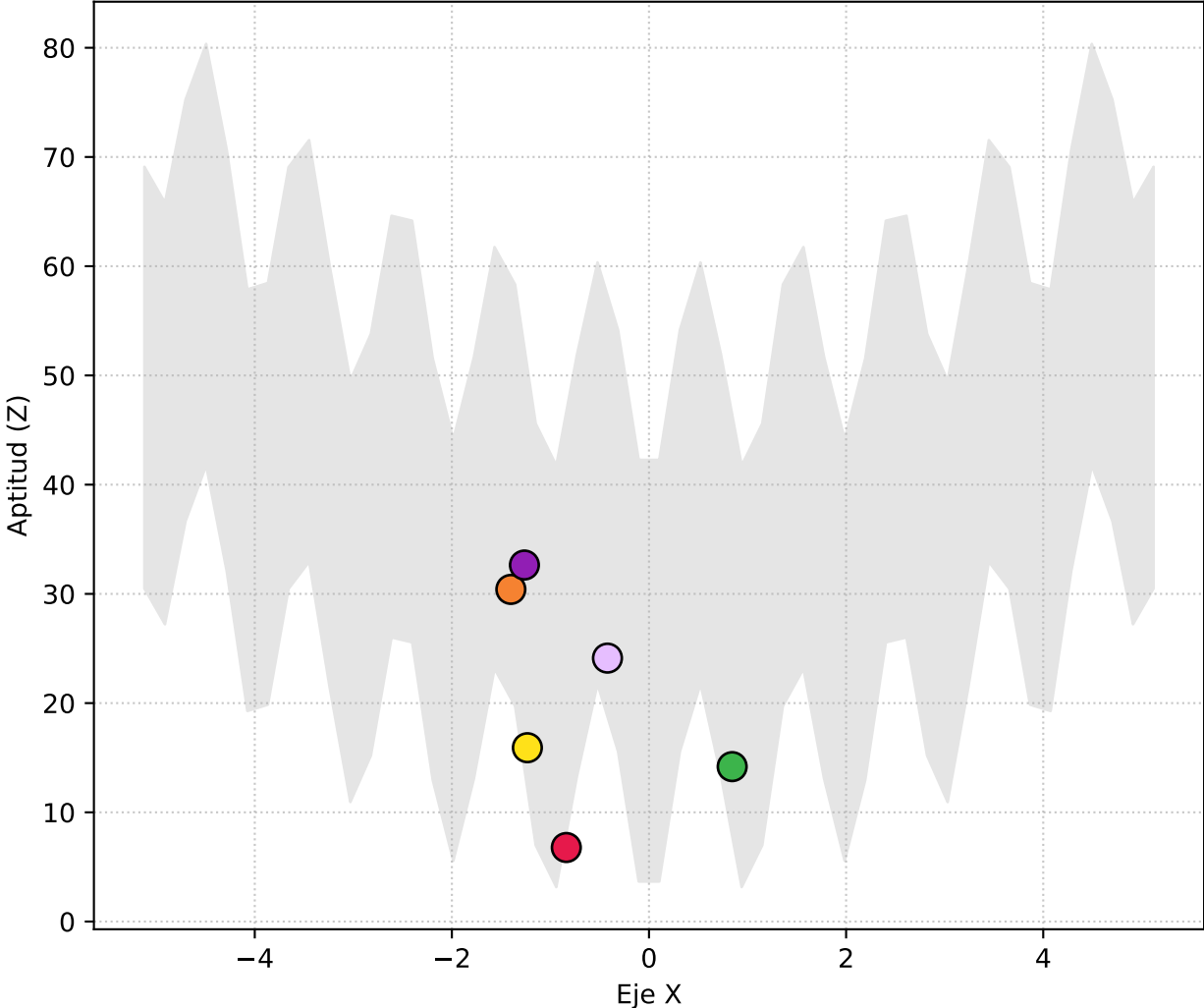
Vista Superior (X, Y)



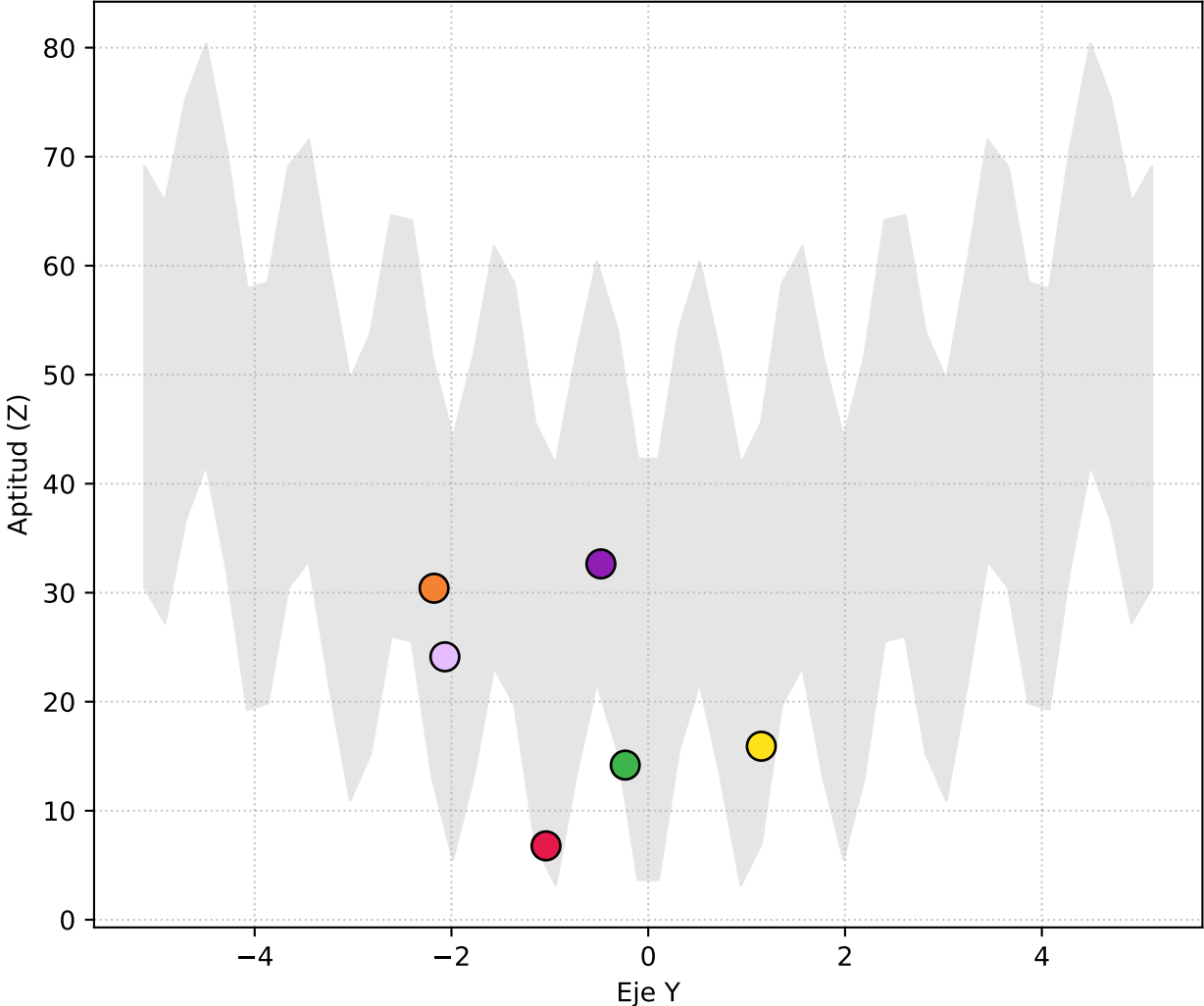
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

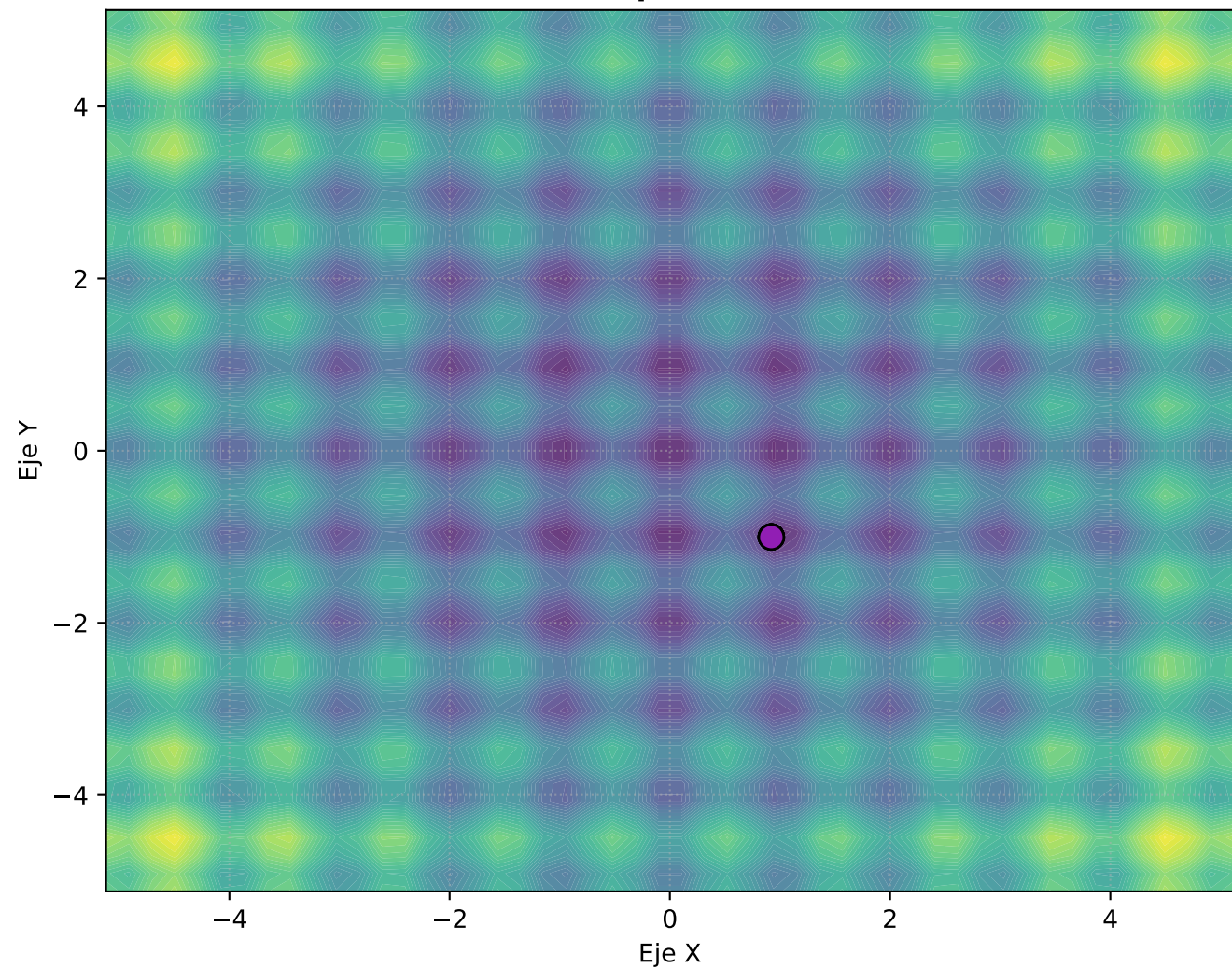


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

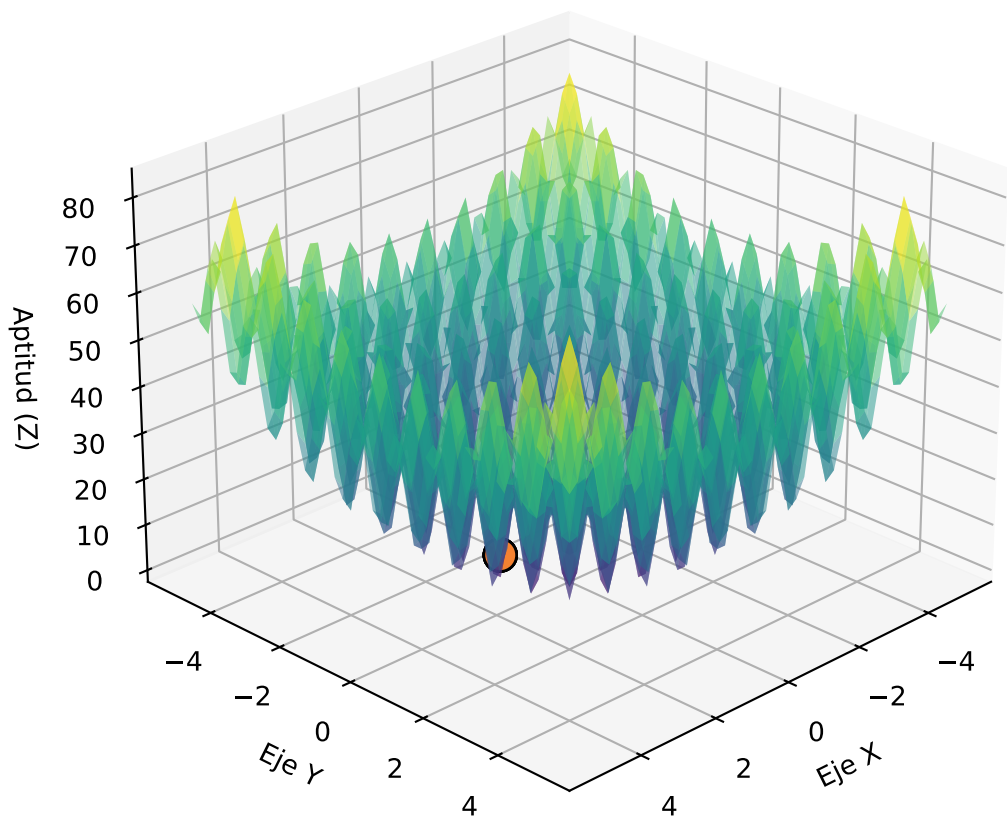


Progreso: Generación 10

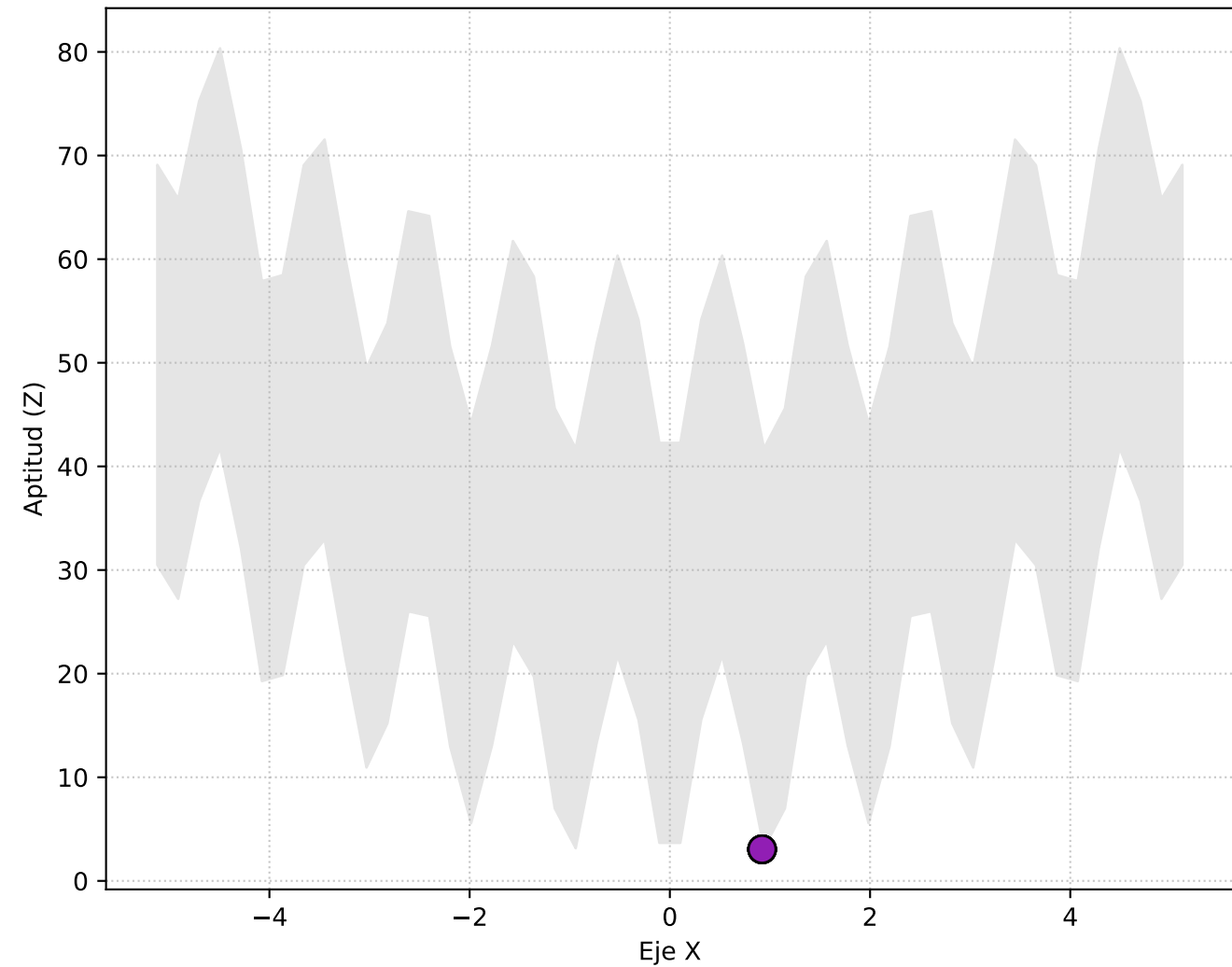
Vista Superior (X, Y)



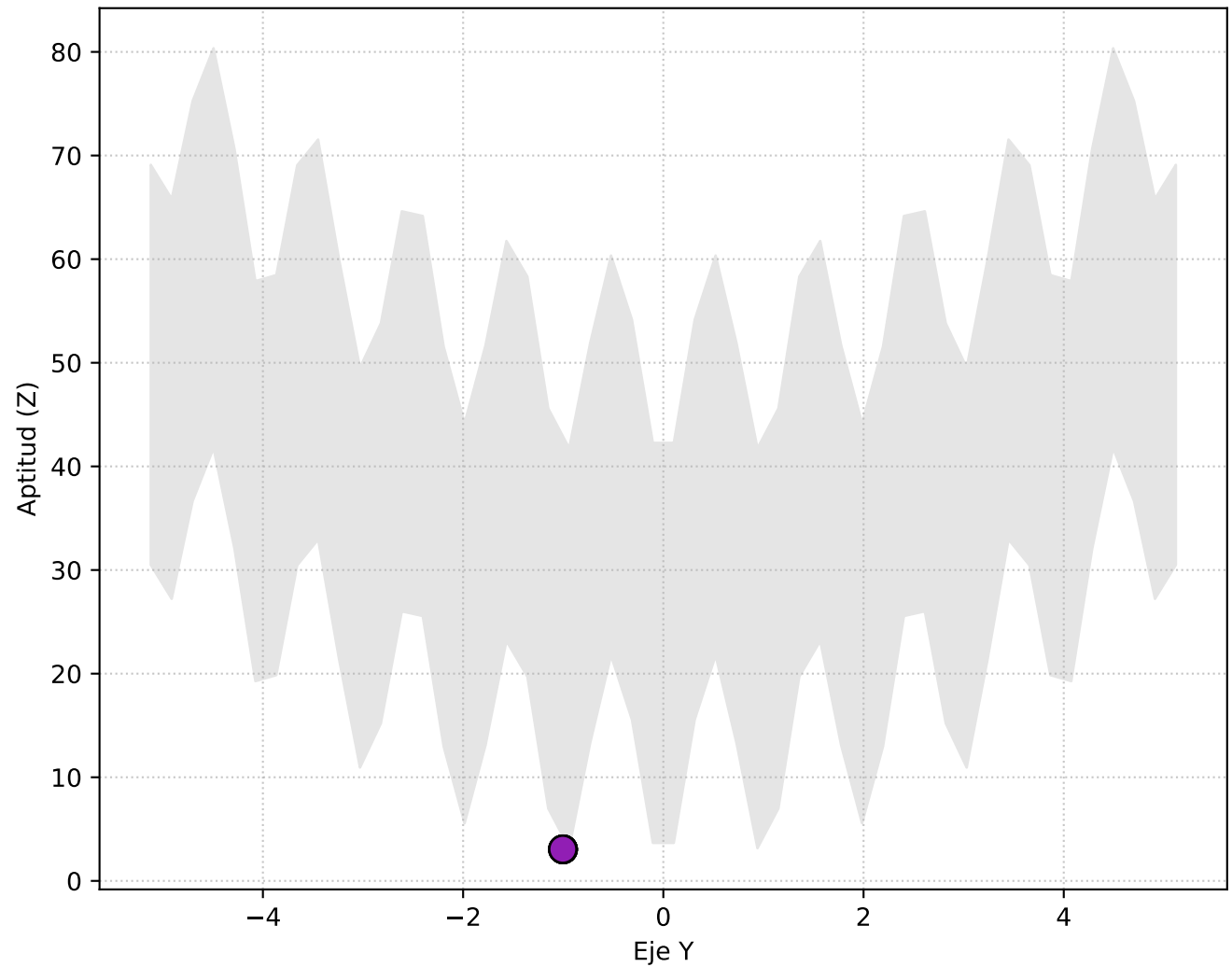
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

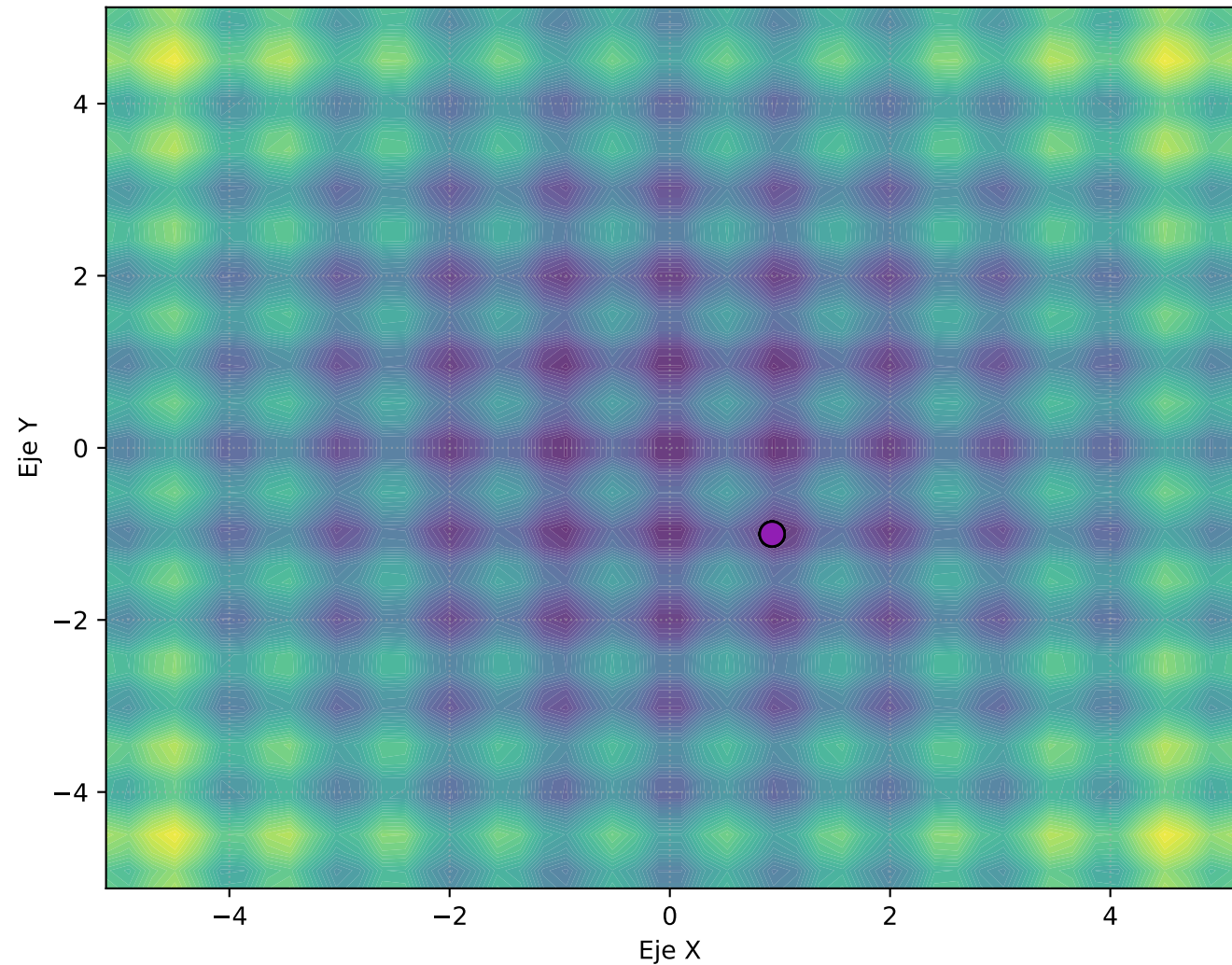


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

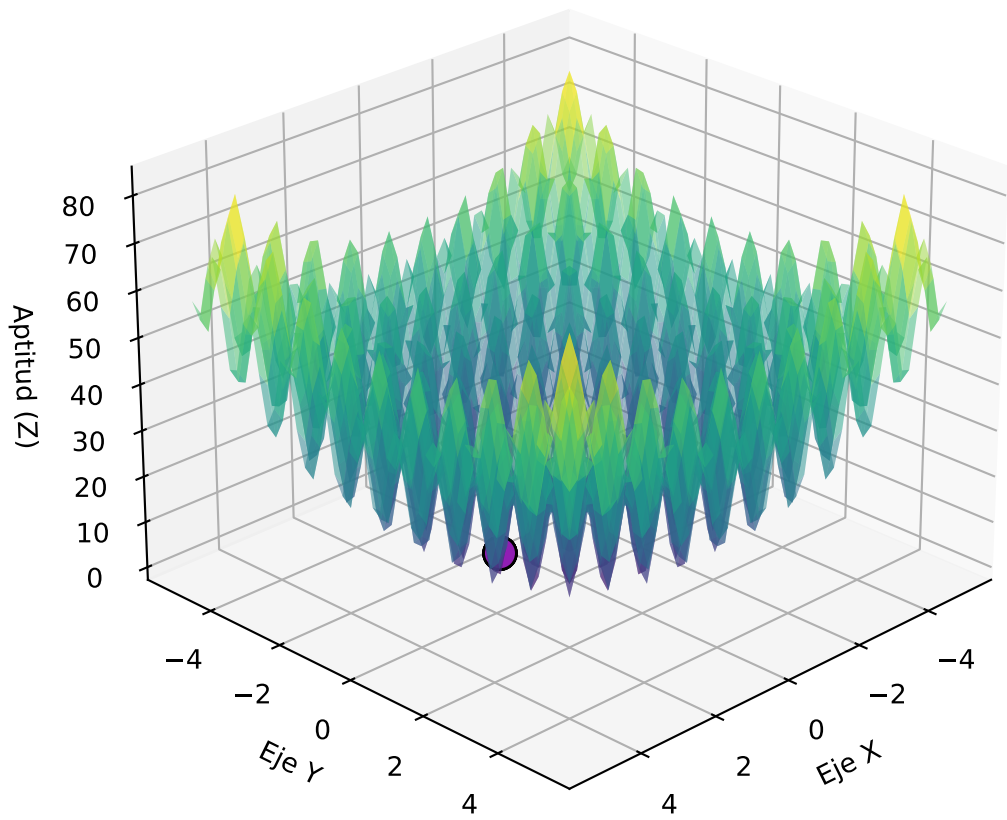


Progreso: Generación 20

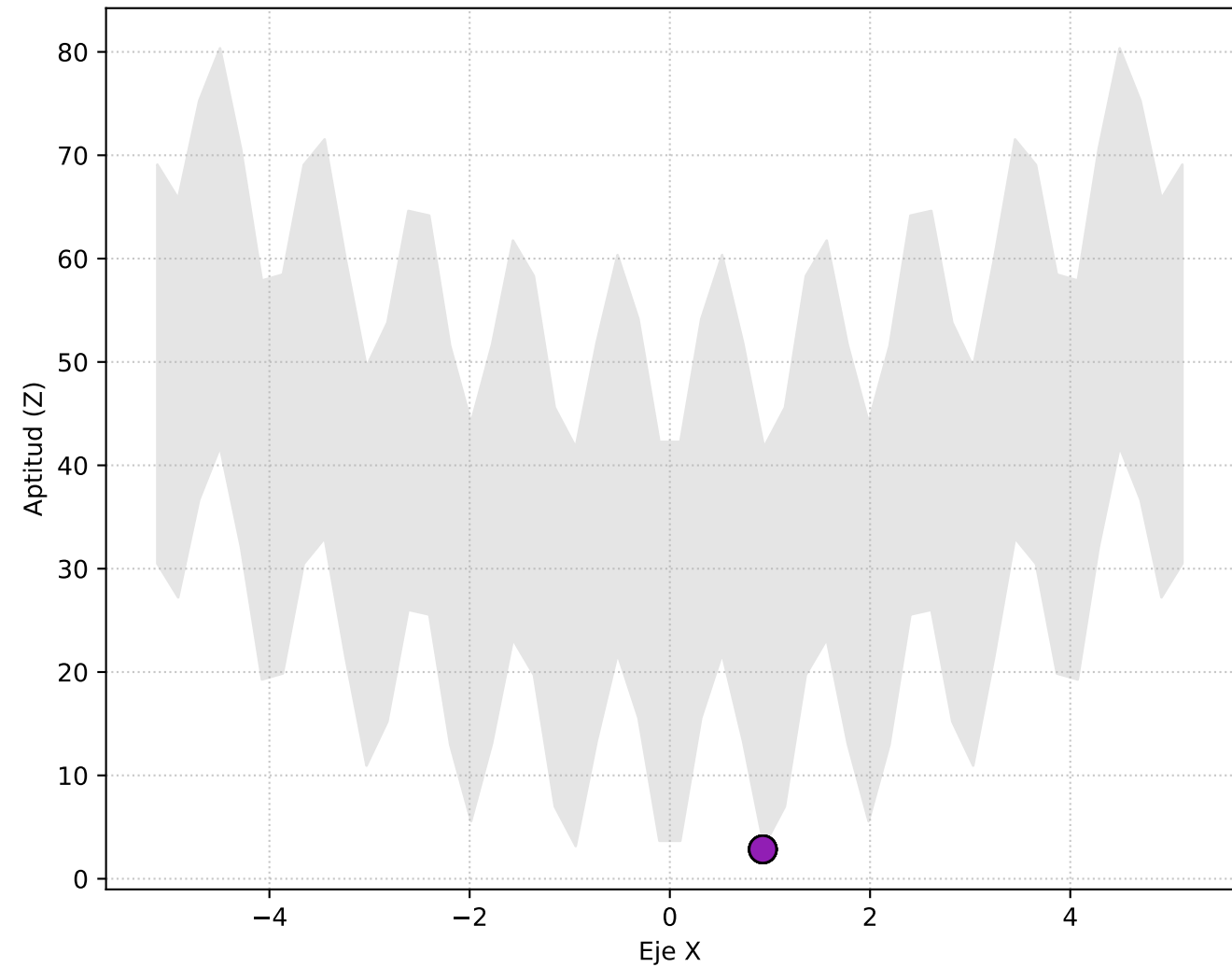
Vista Superior (X, Y)



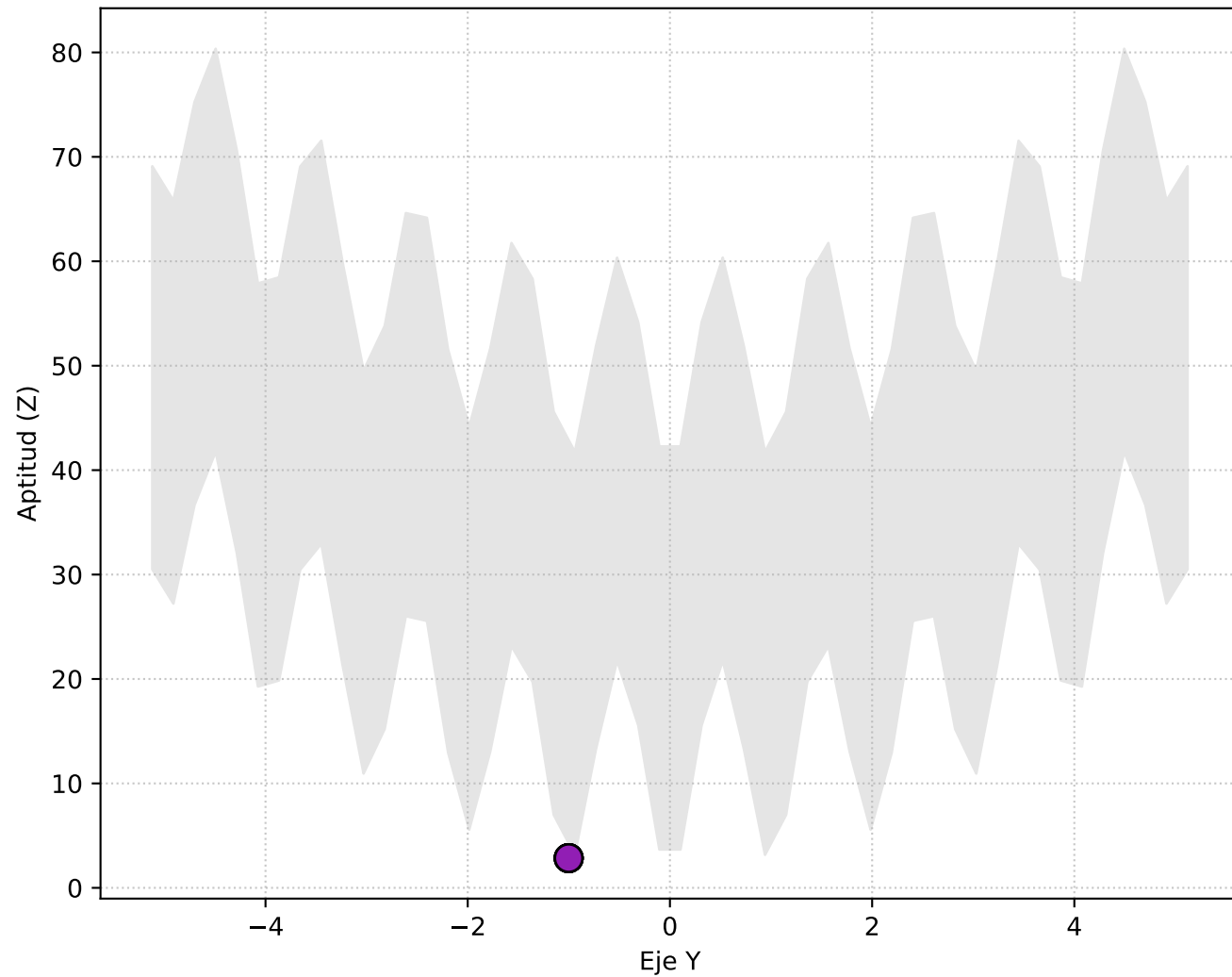
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

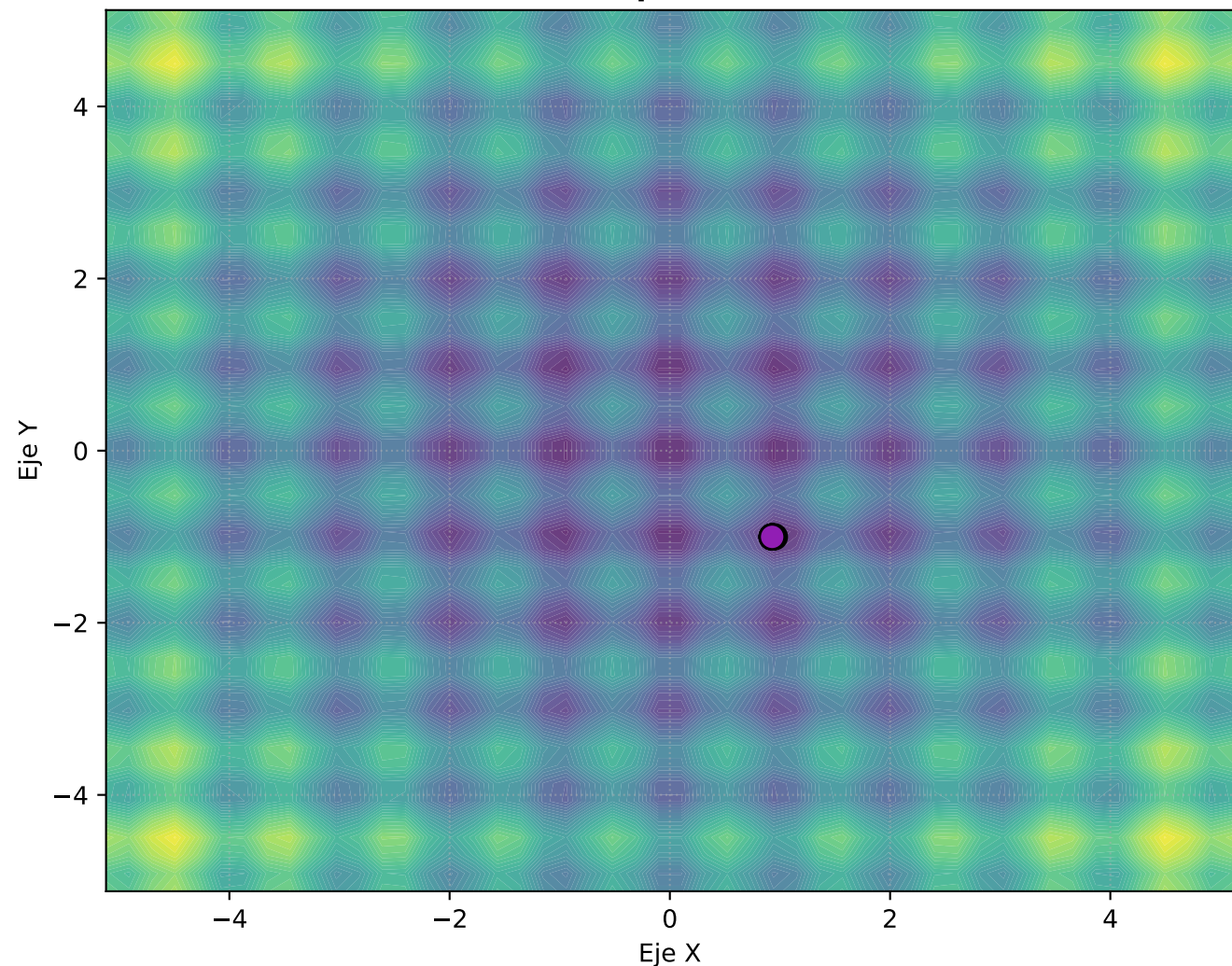


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

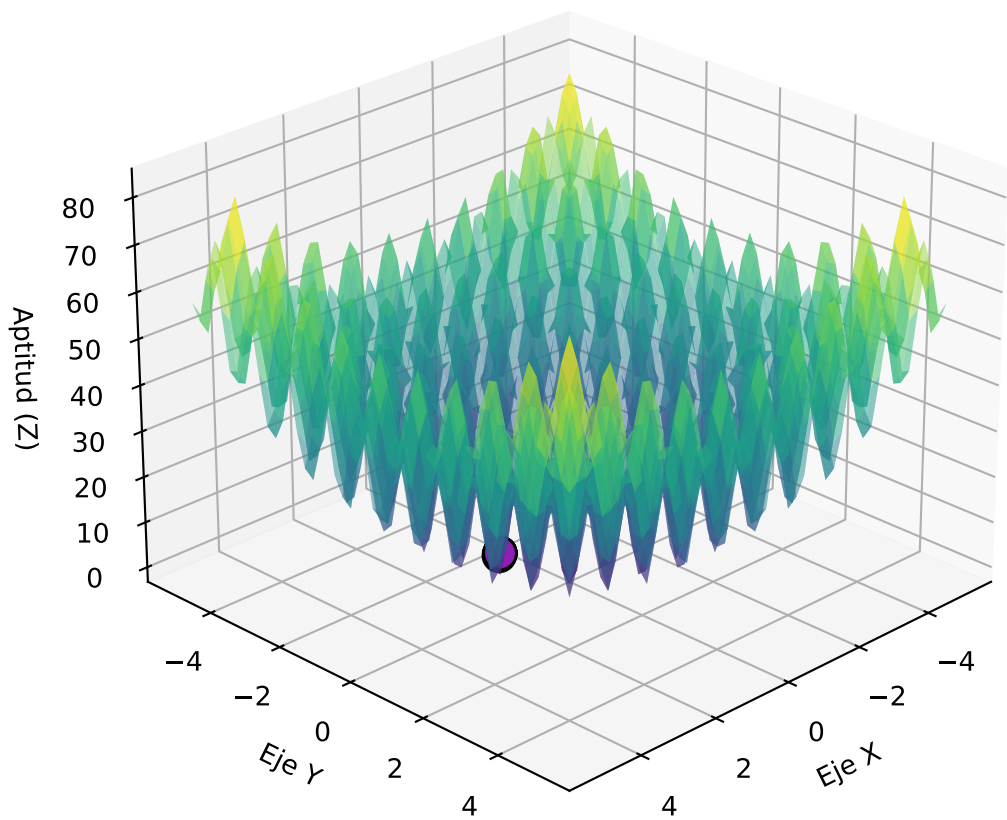


Progreso: Generación 30

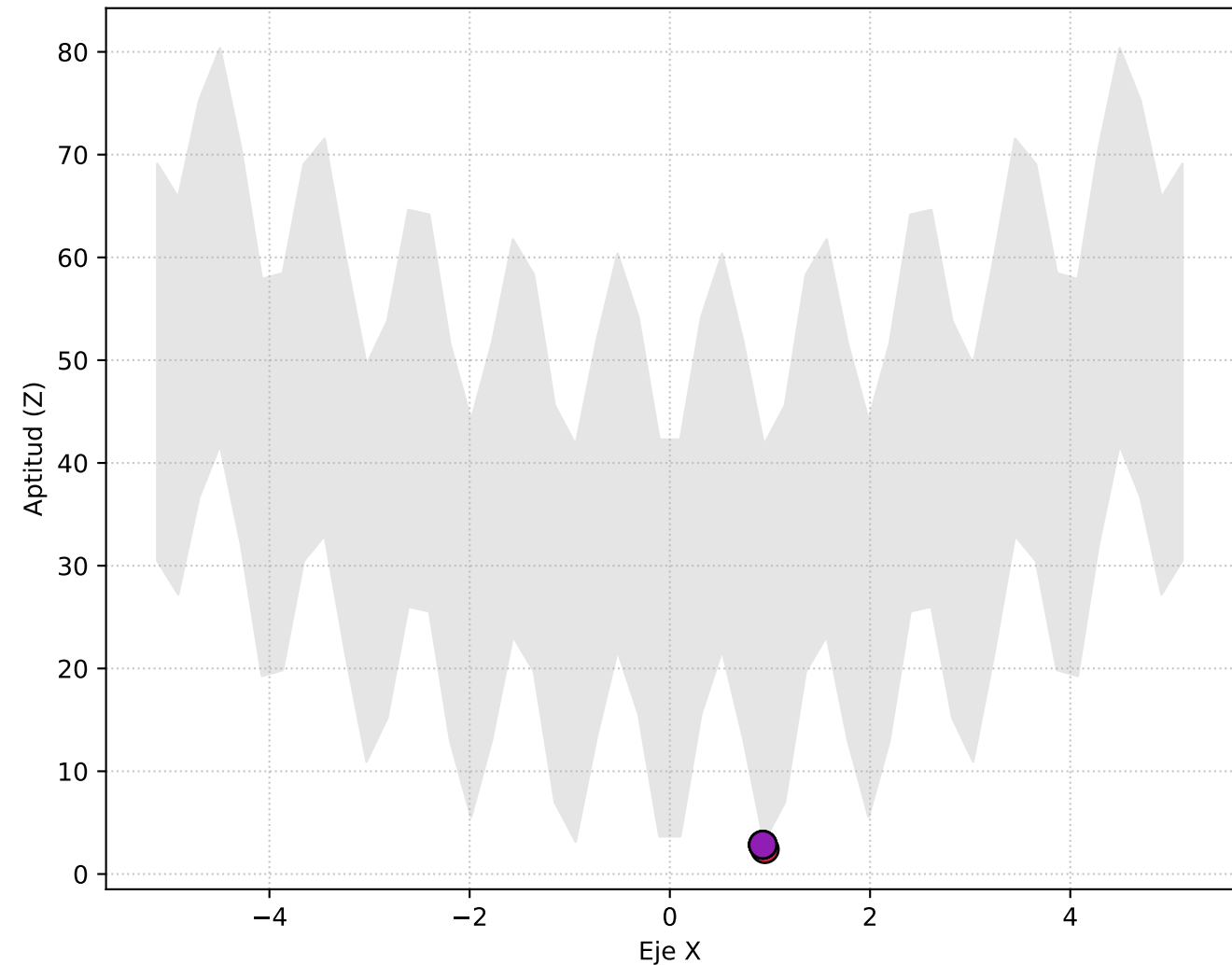
Vista Superior (X, Y)



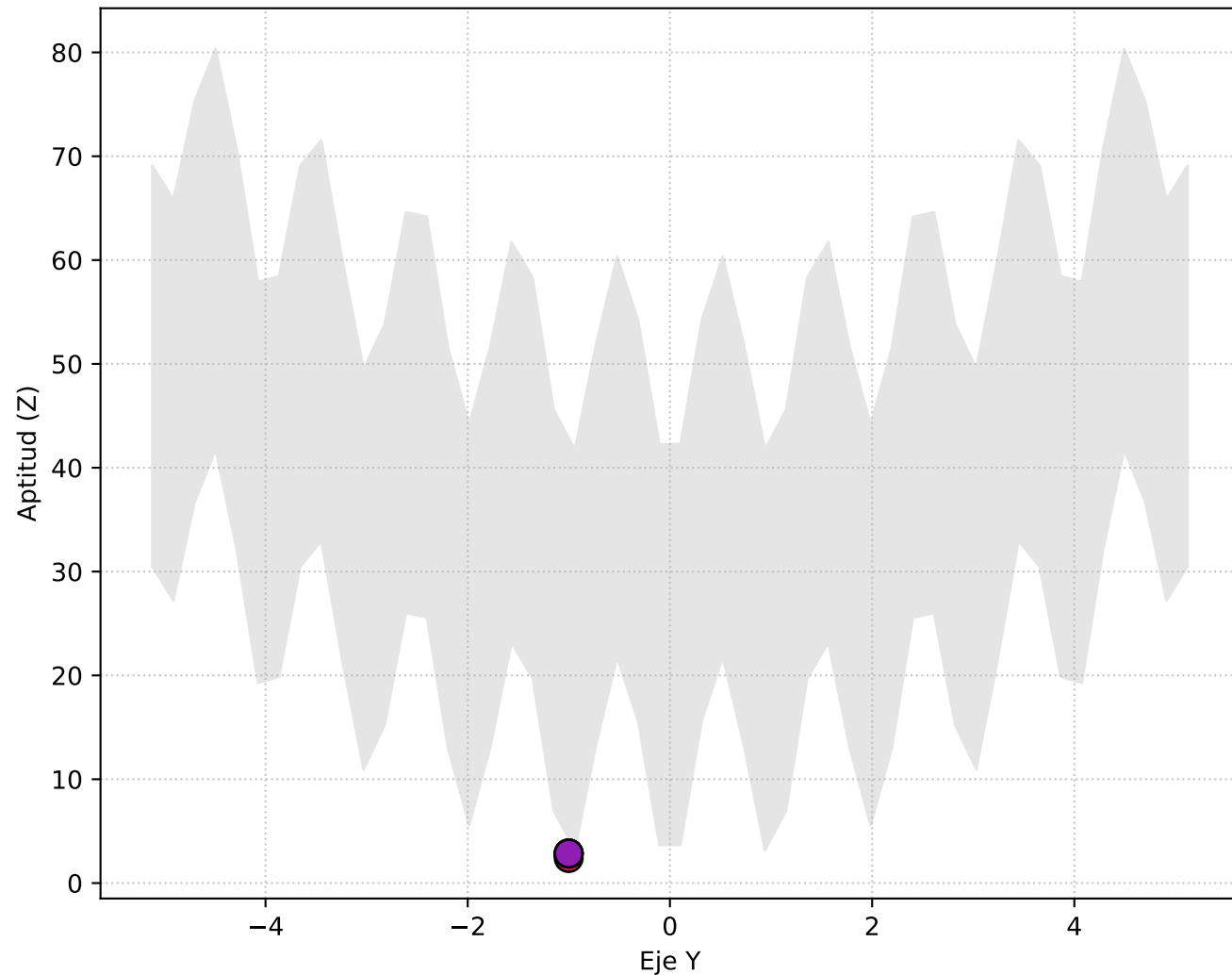
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

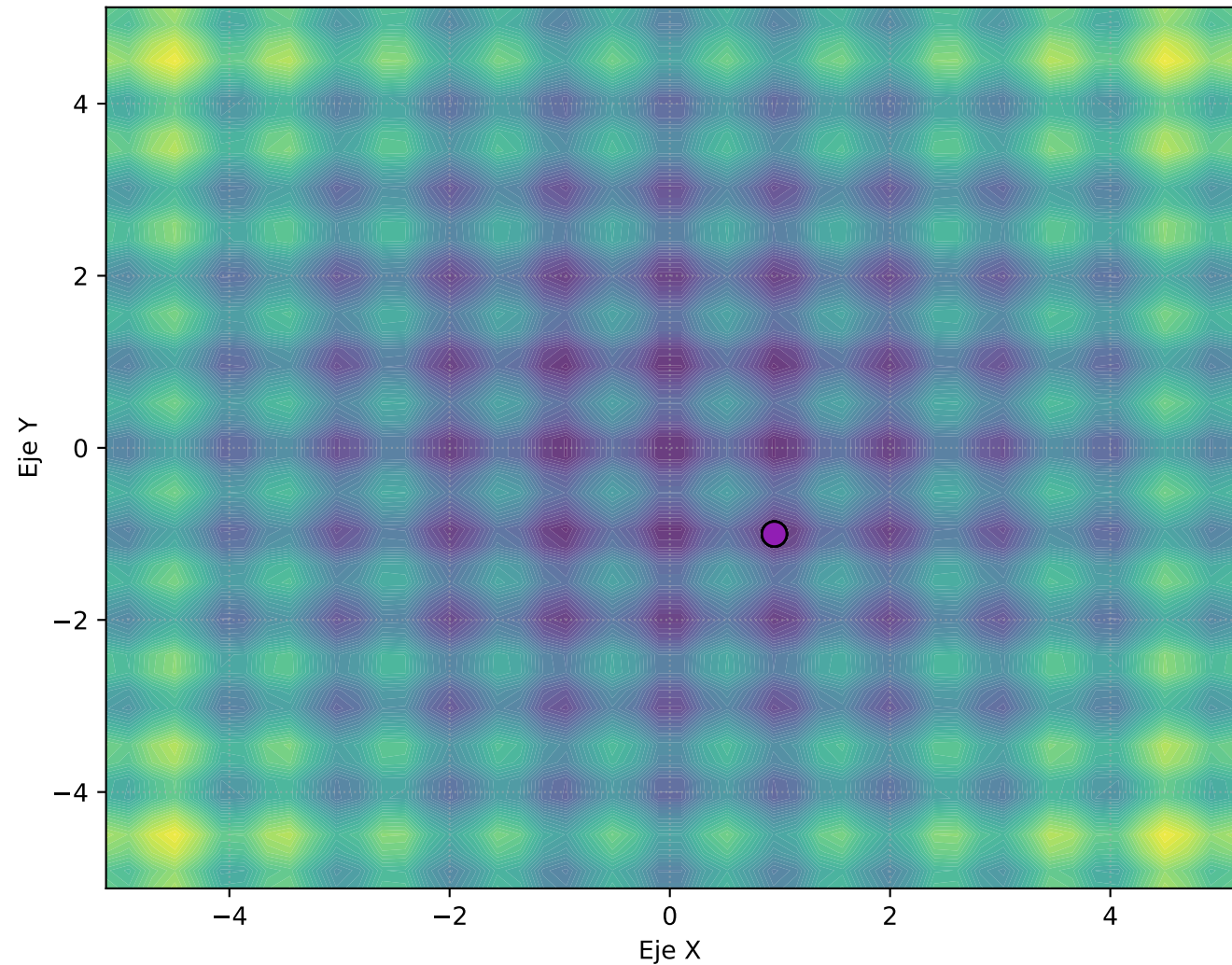


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

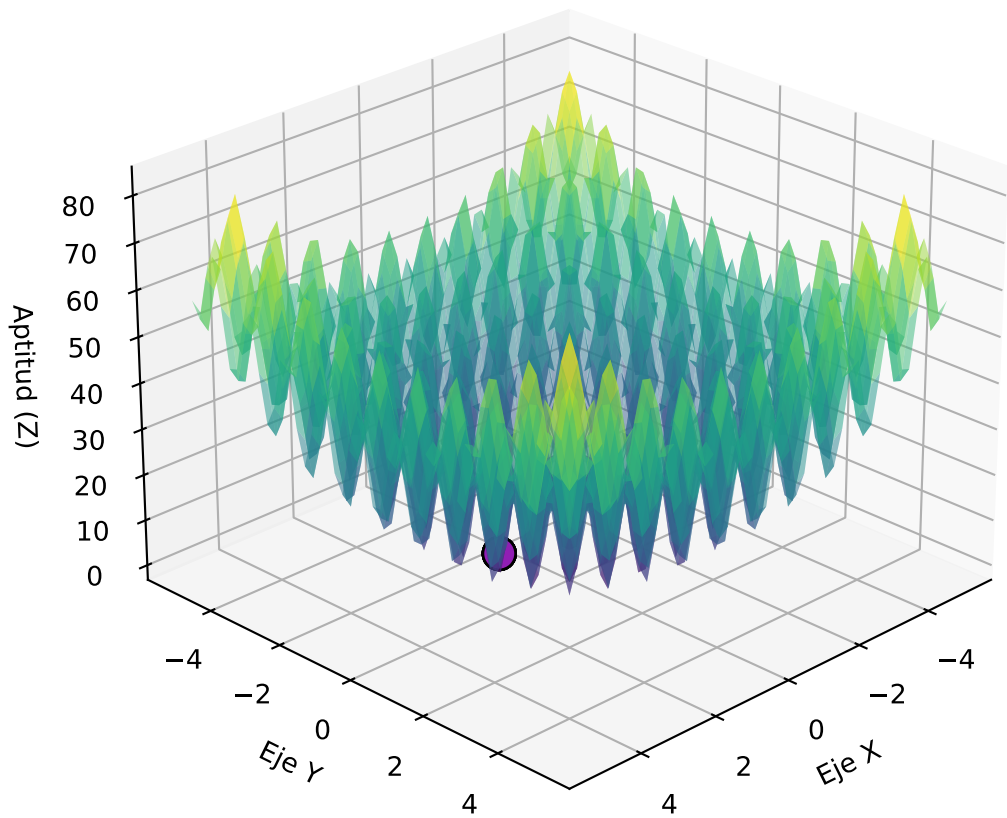


Progreso: Generación 40

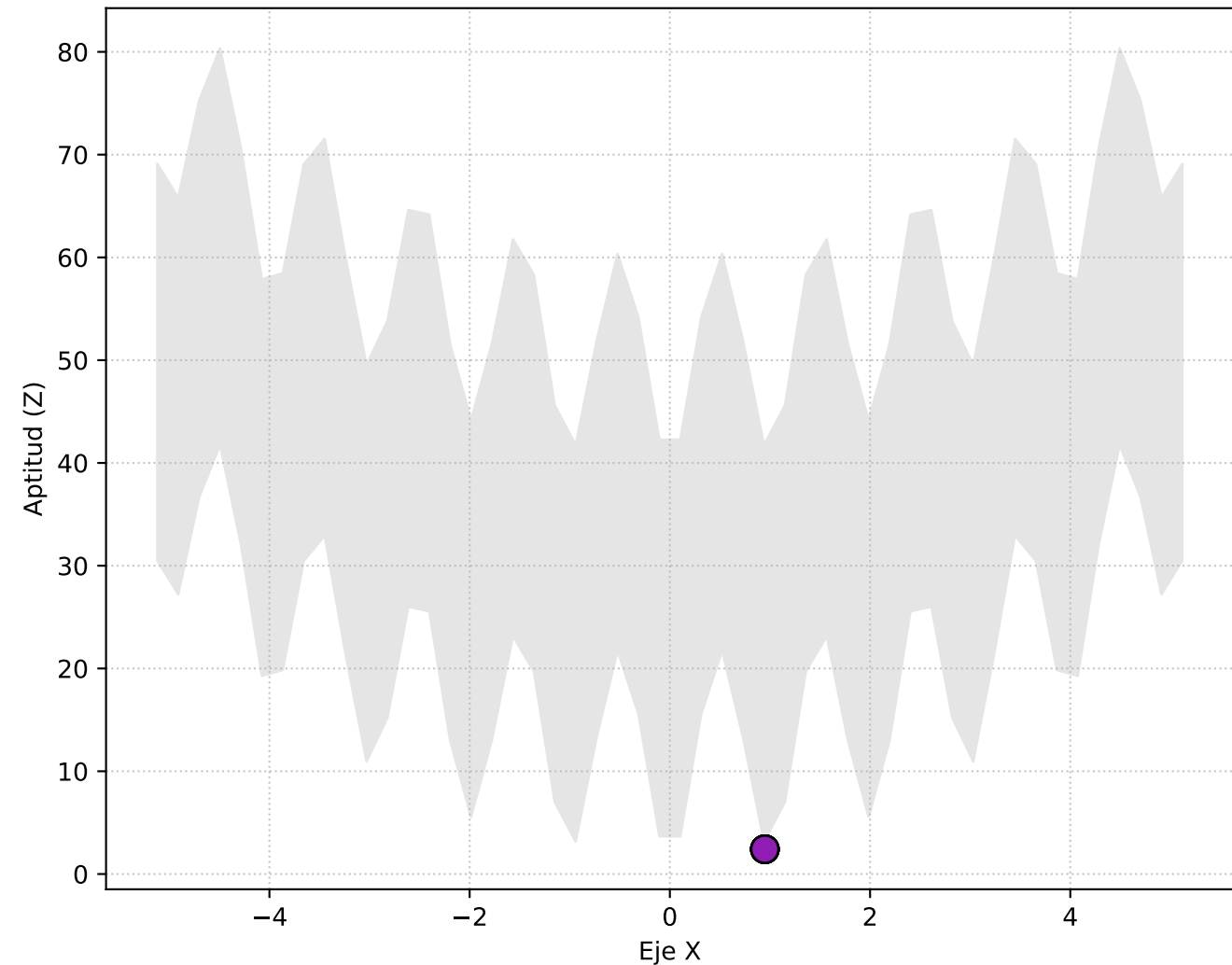
Vista Superior (X, Y)



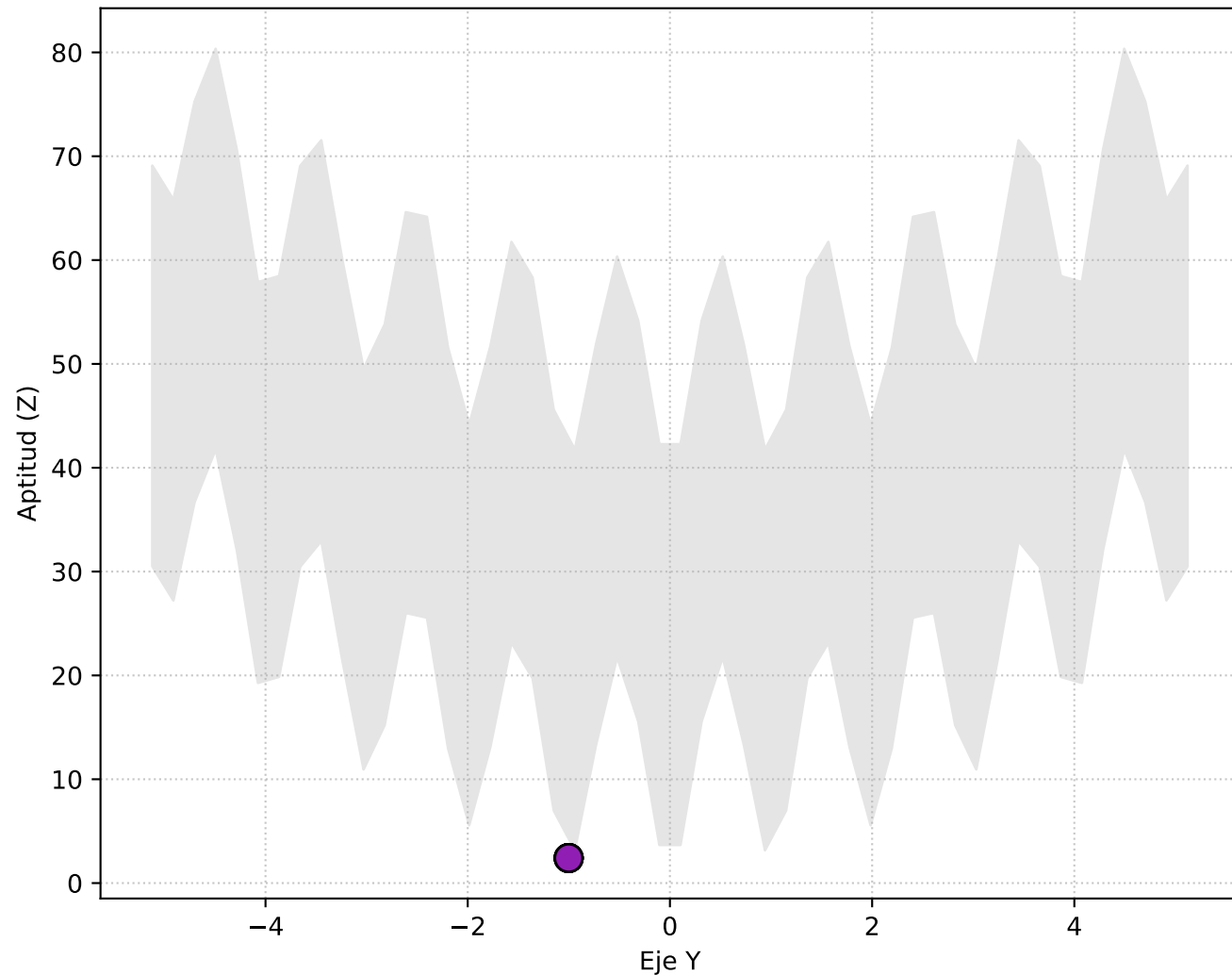
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

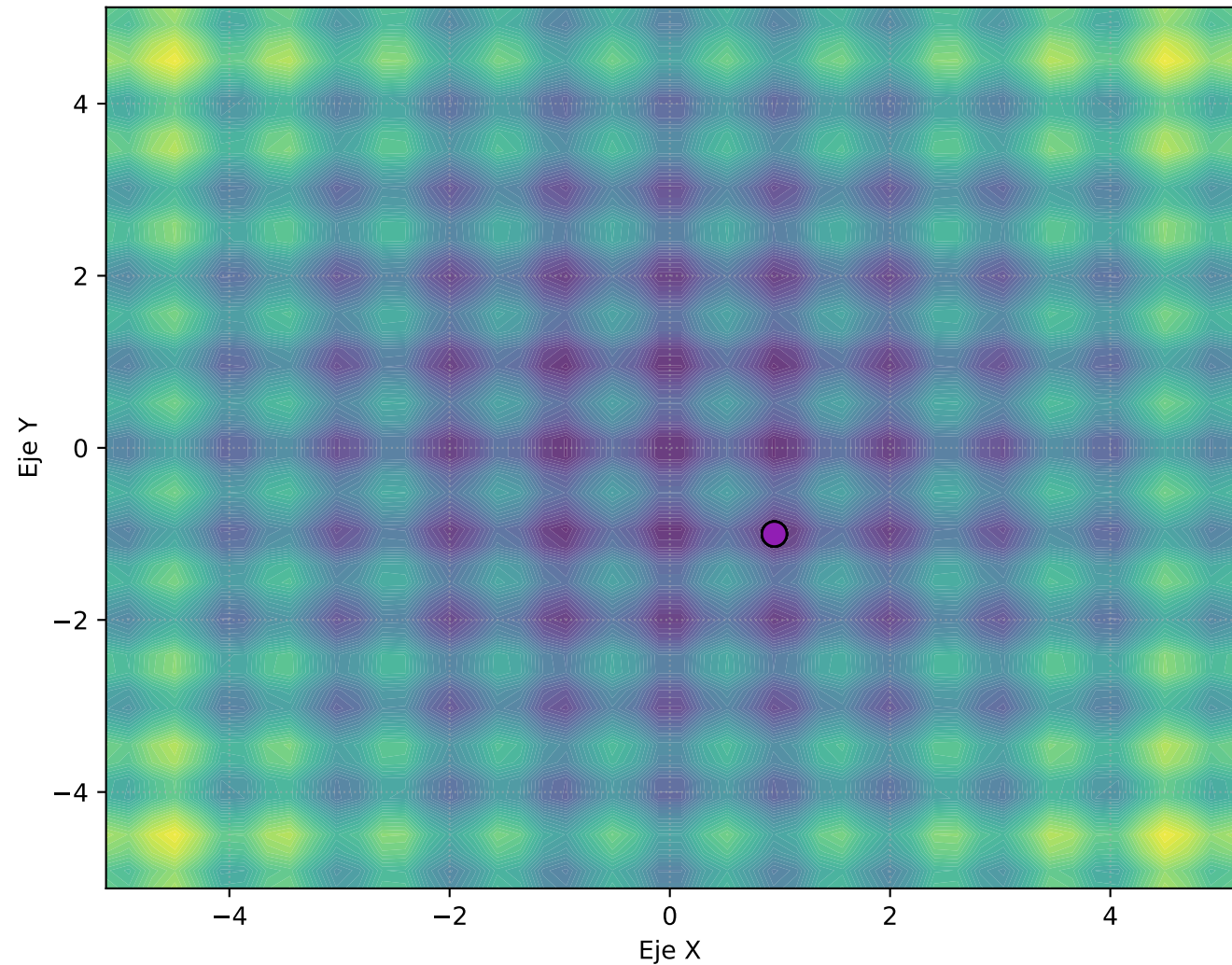


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

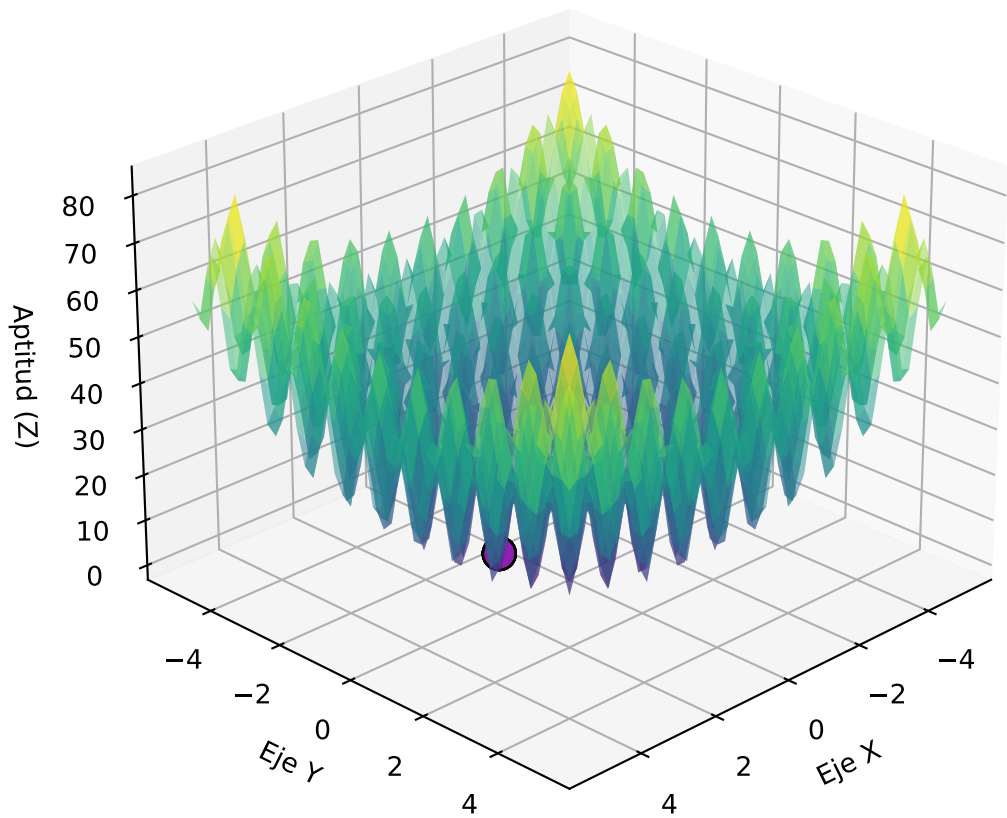


Progreso: Generación 50

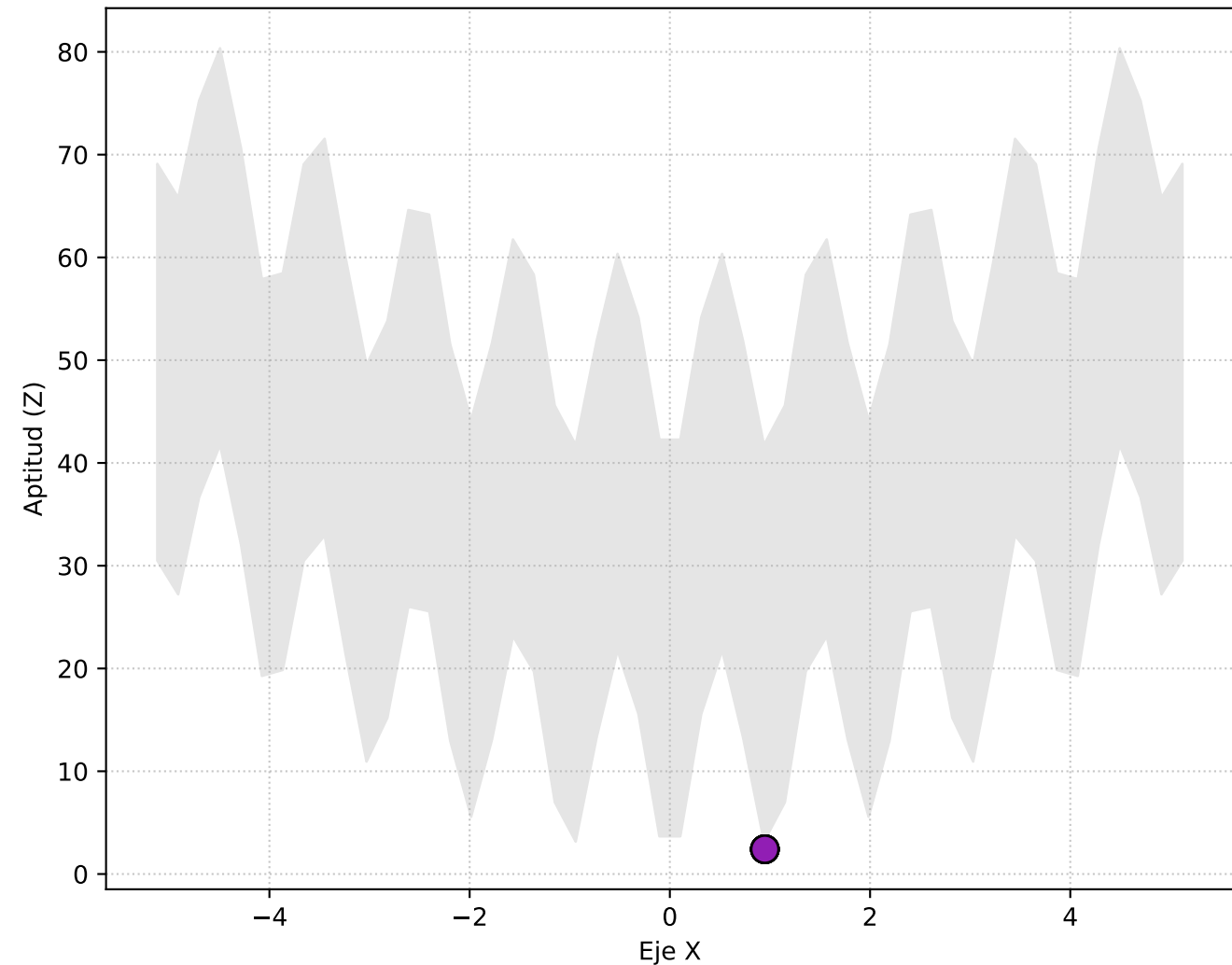
Vista Superior (X, Y)



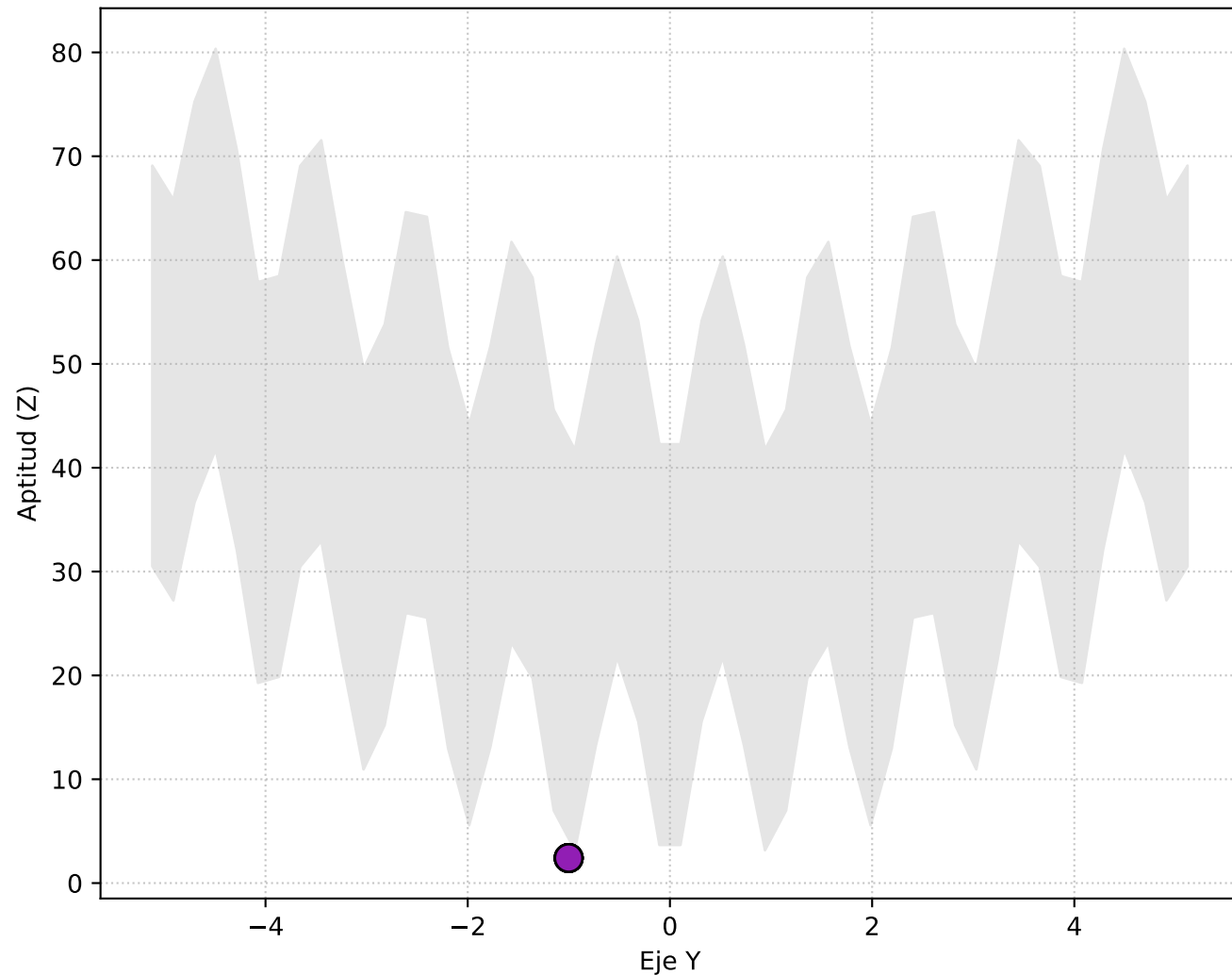
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

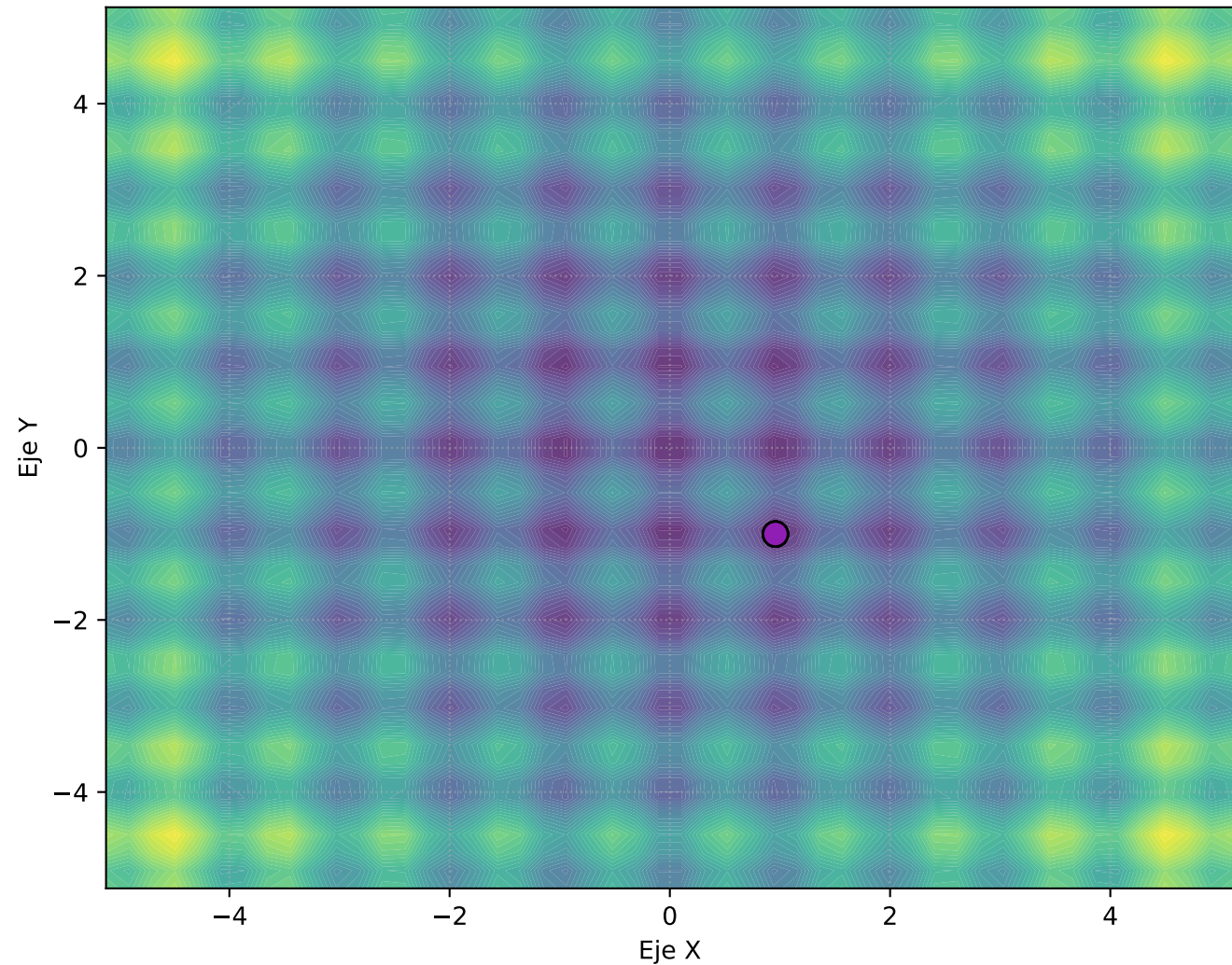


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

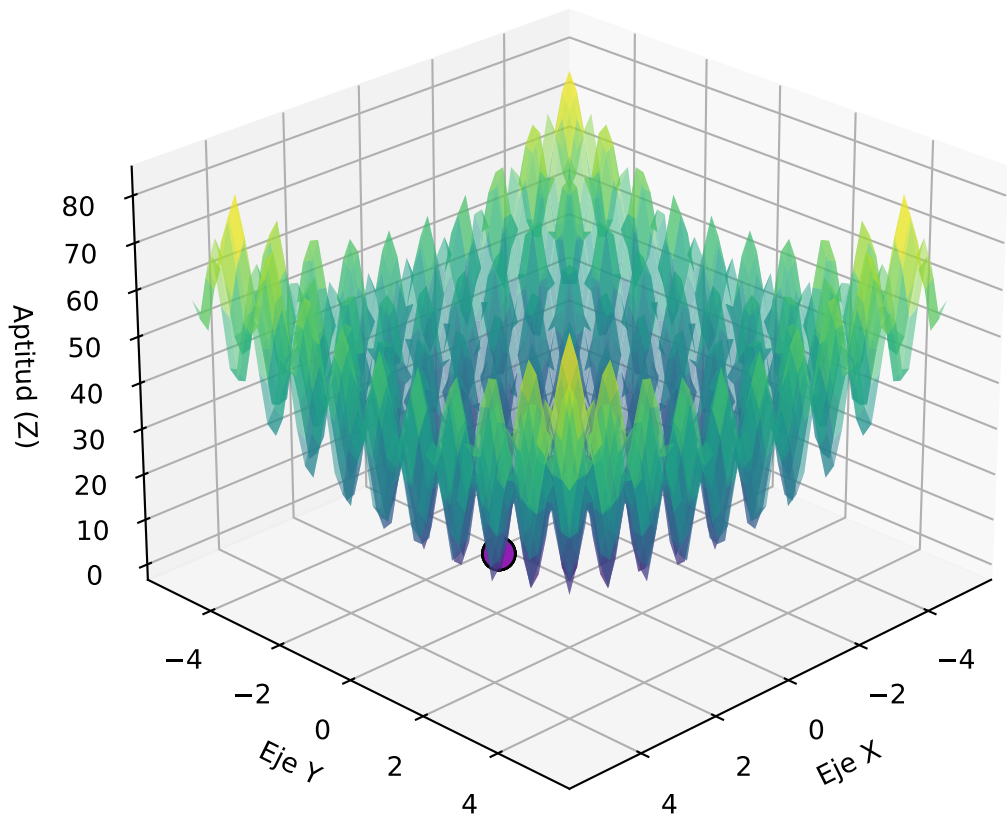


Progreso: Generación 60

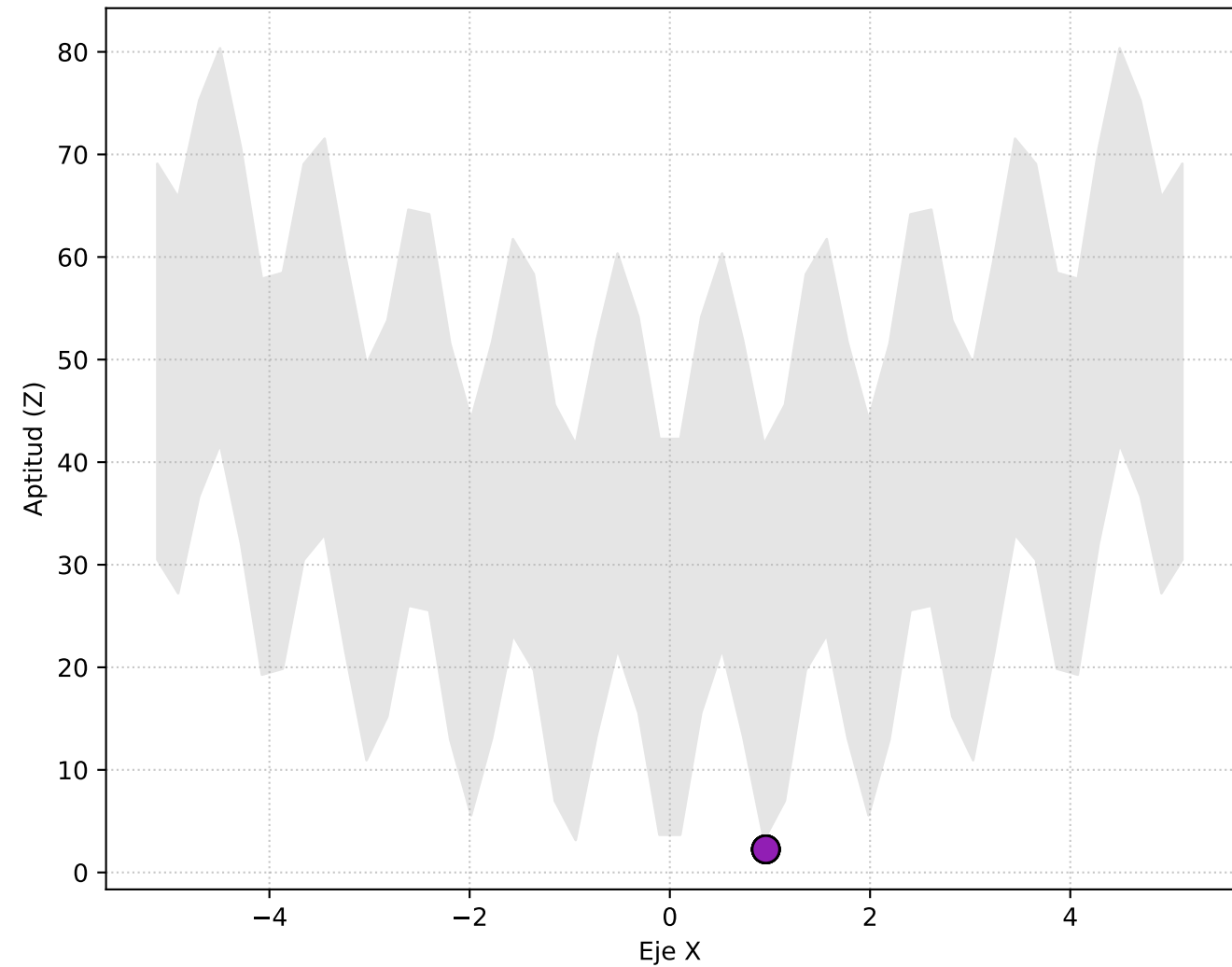
Vista Superior (X, Y)



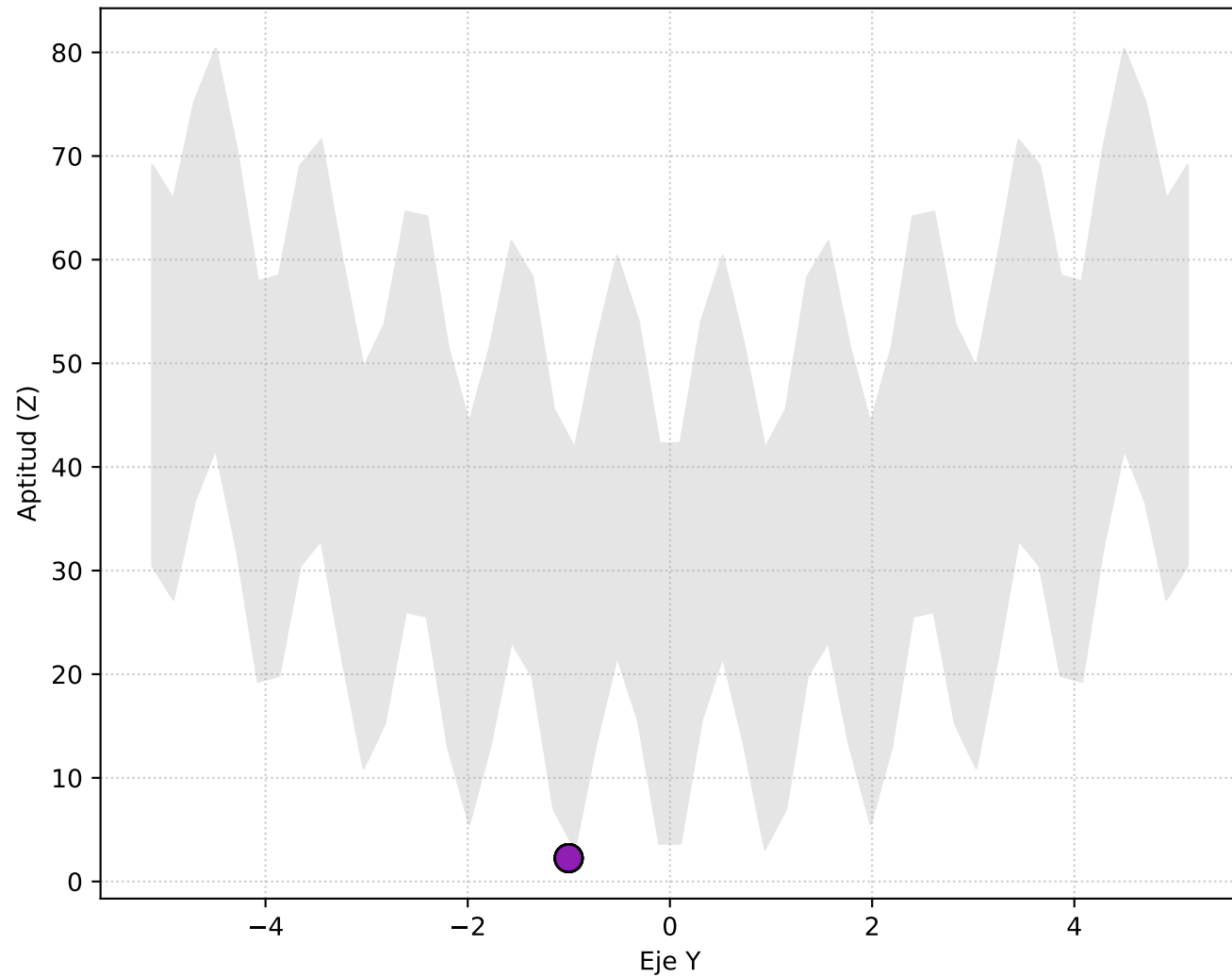
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

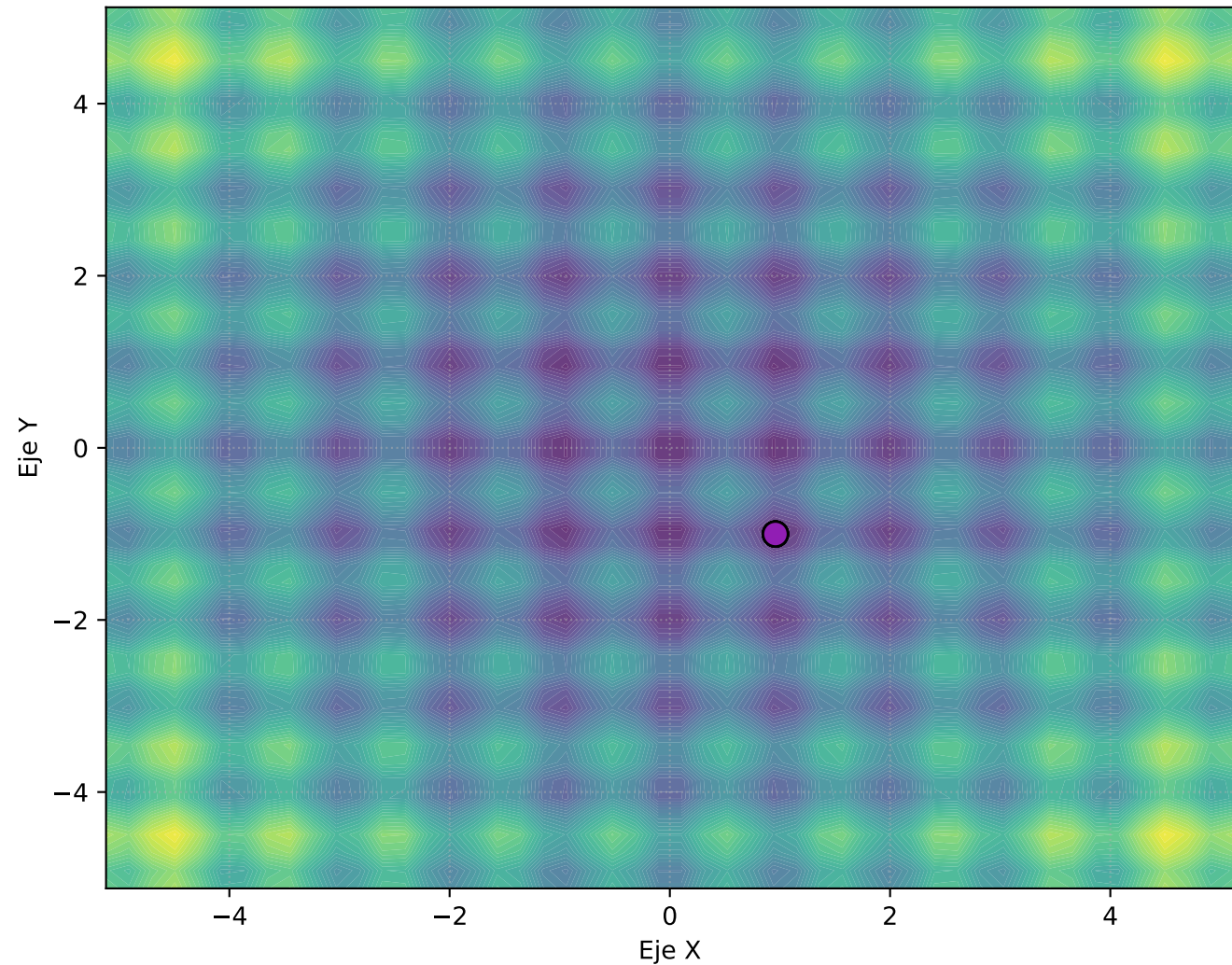


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

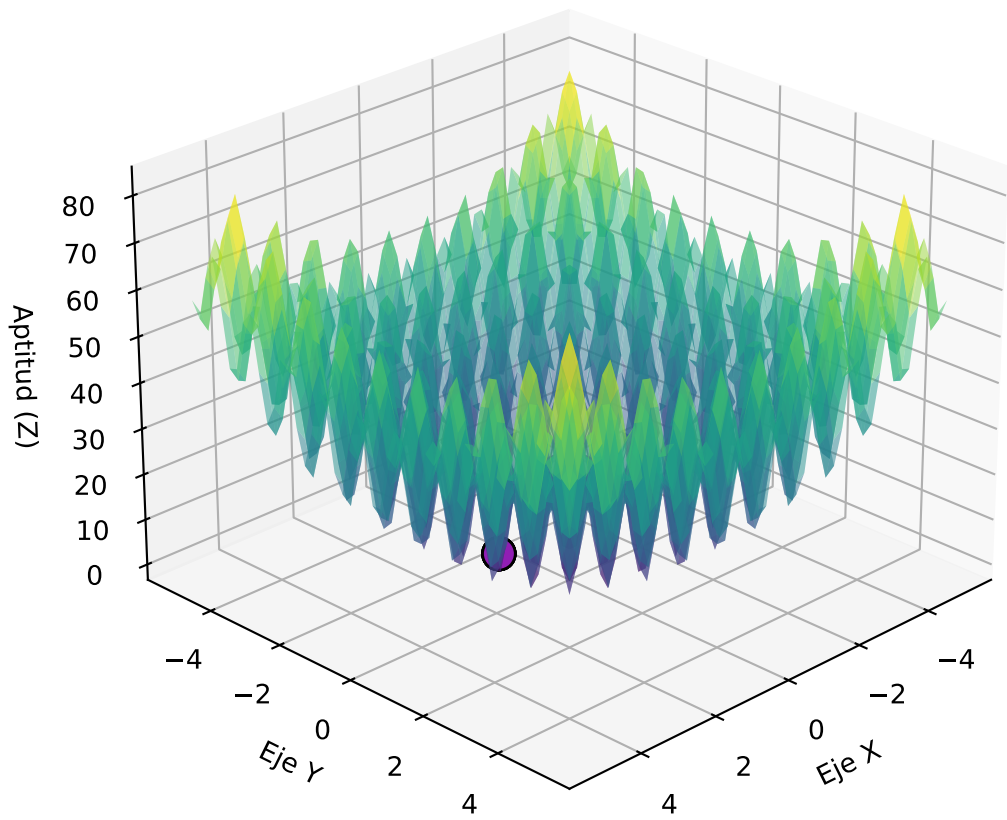


Progreso: Generación 70

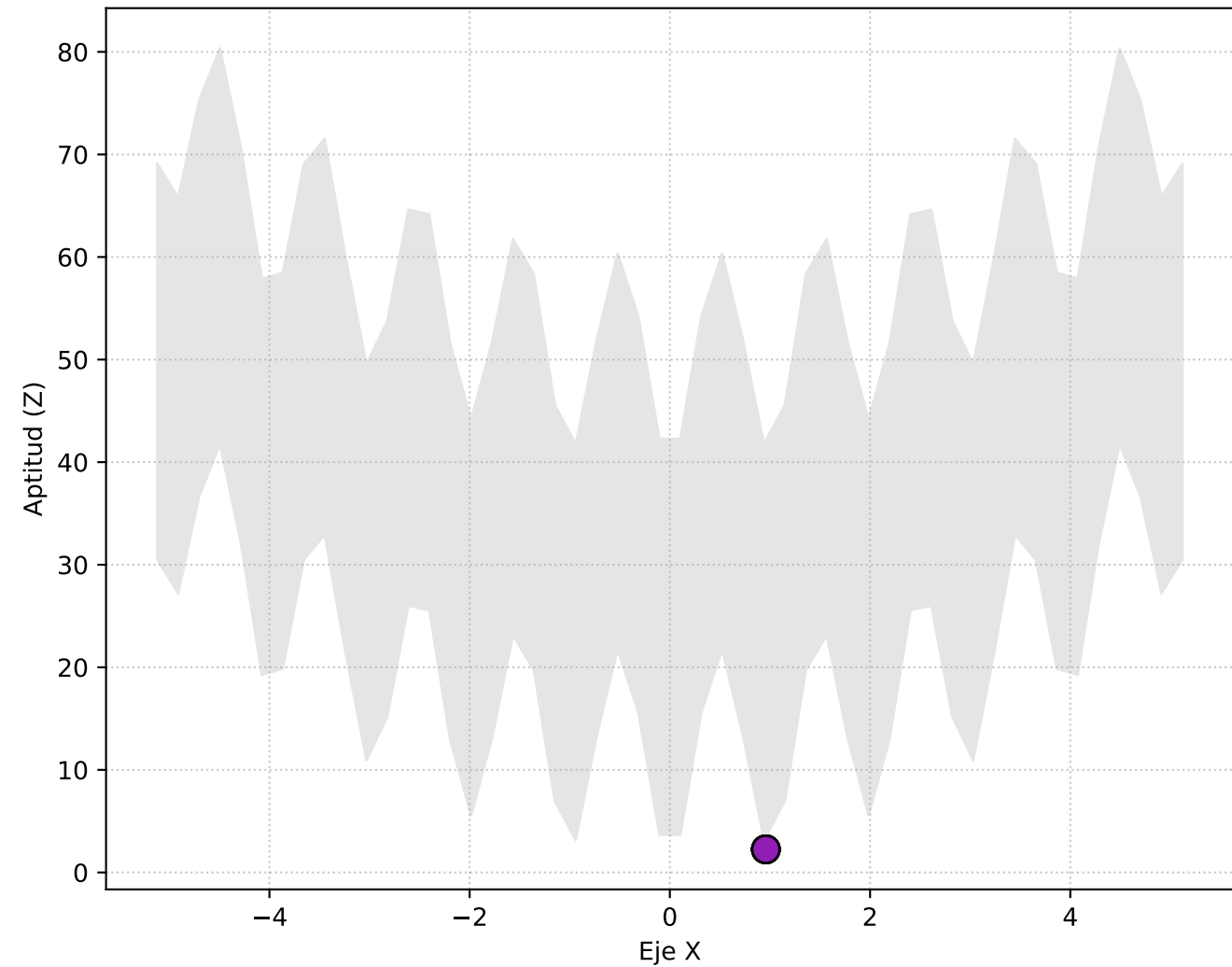
Vista Superior (X, Y)



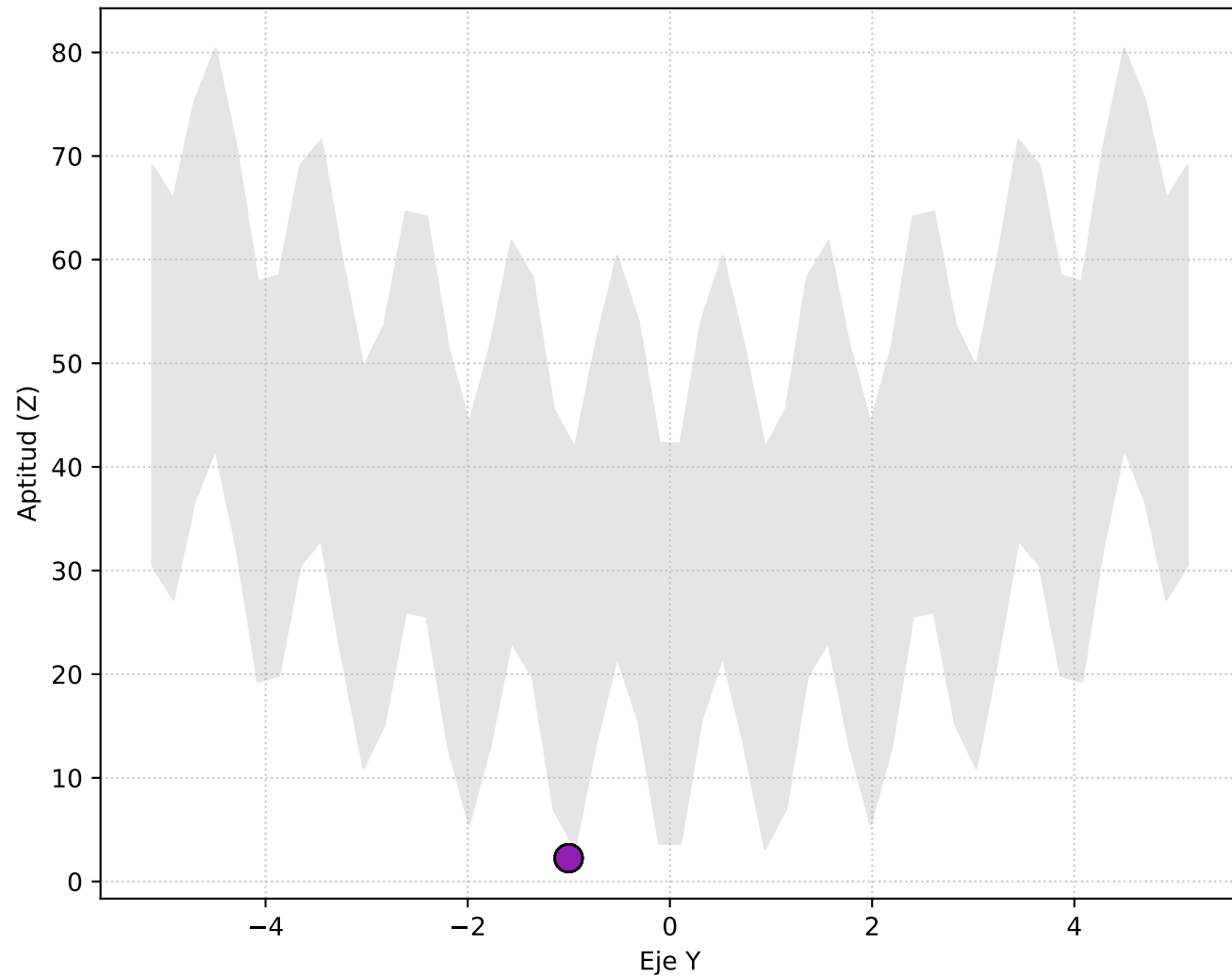
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

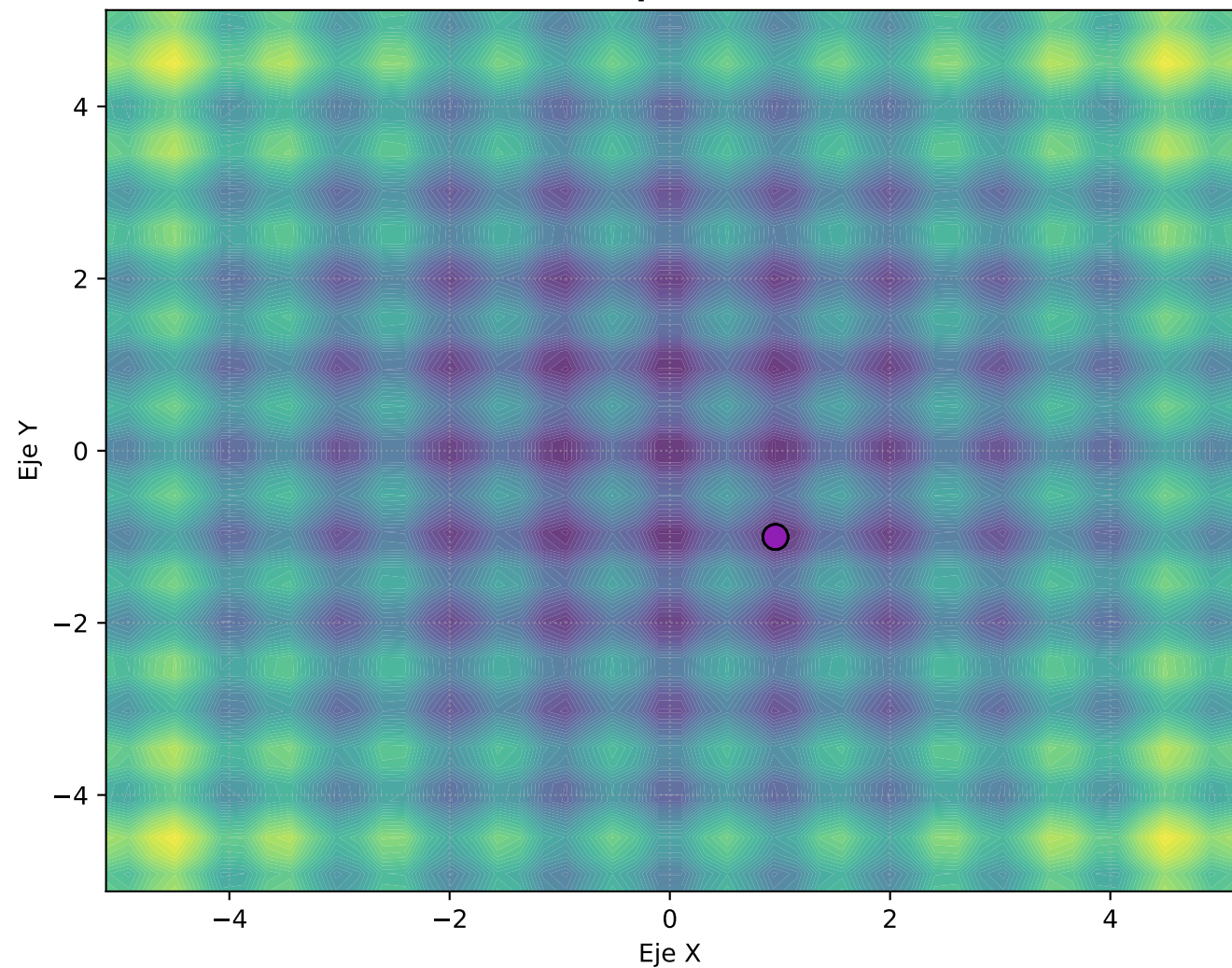


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

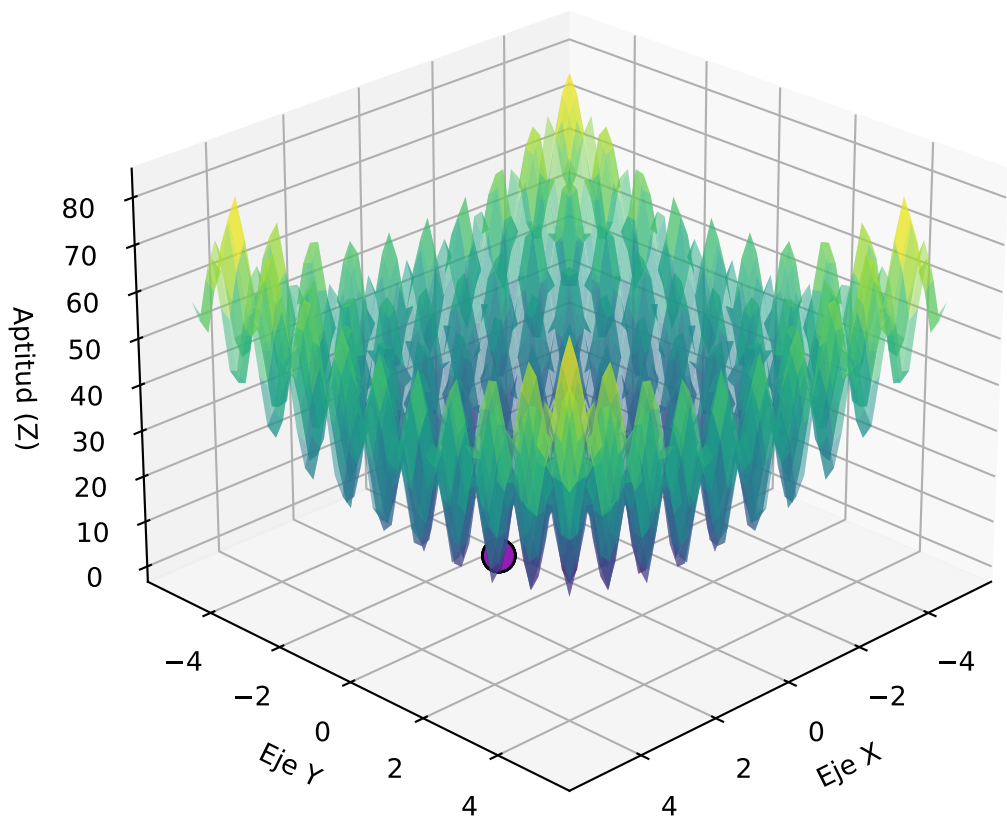


Progreso: Generación 80

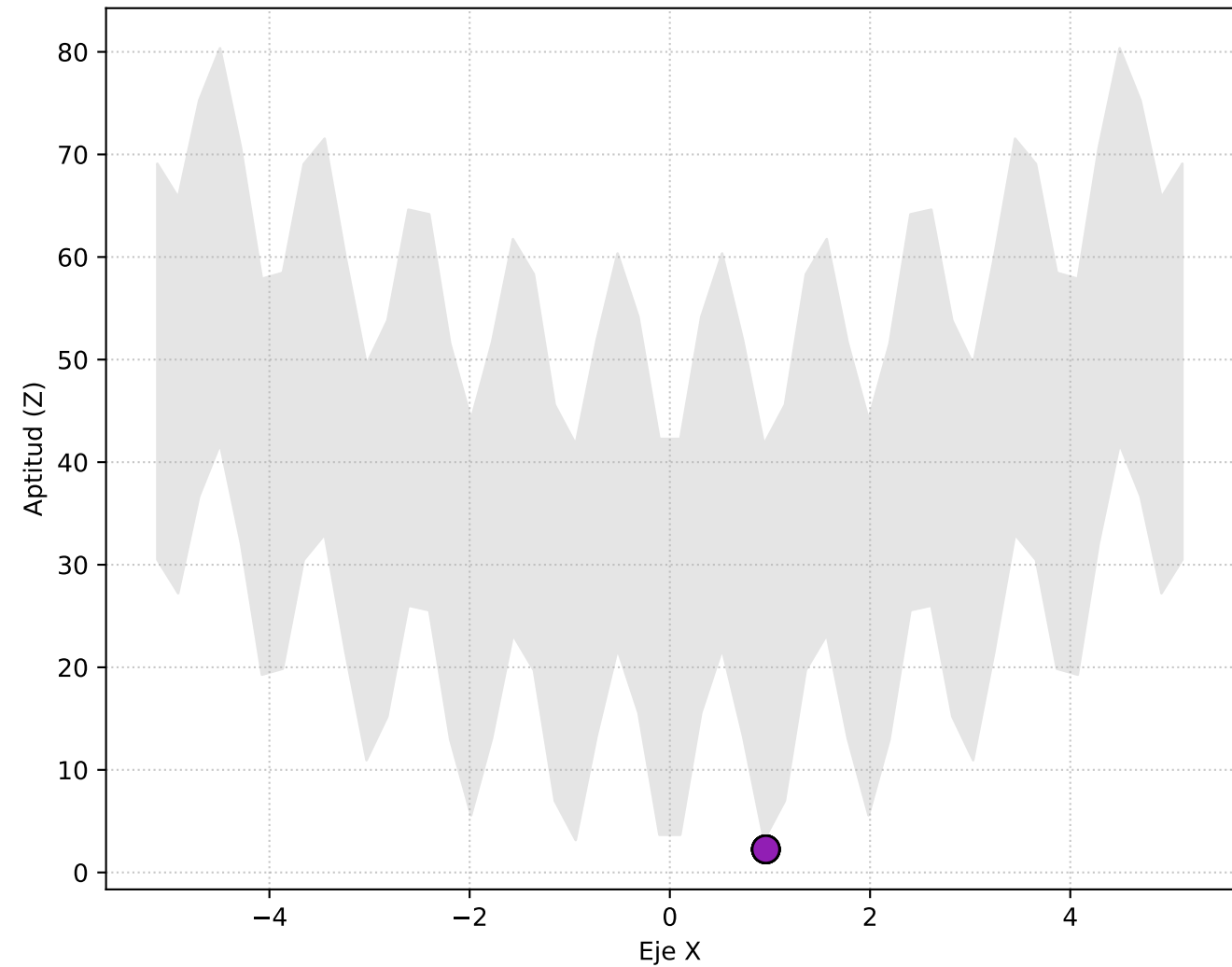
Vista Superior (X, Y)



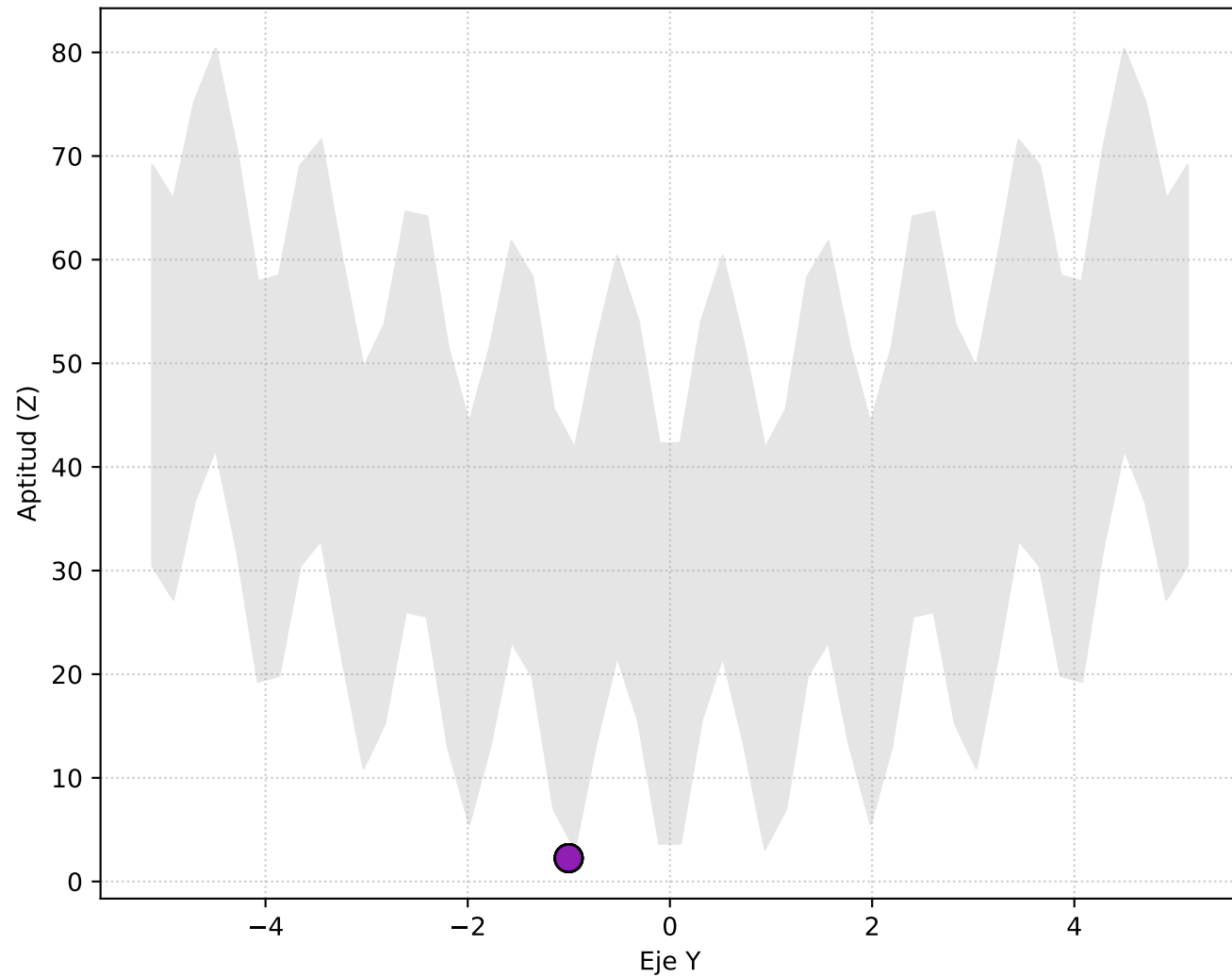
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

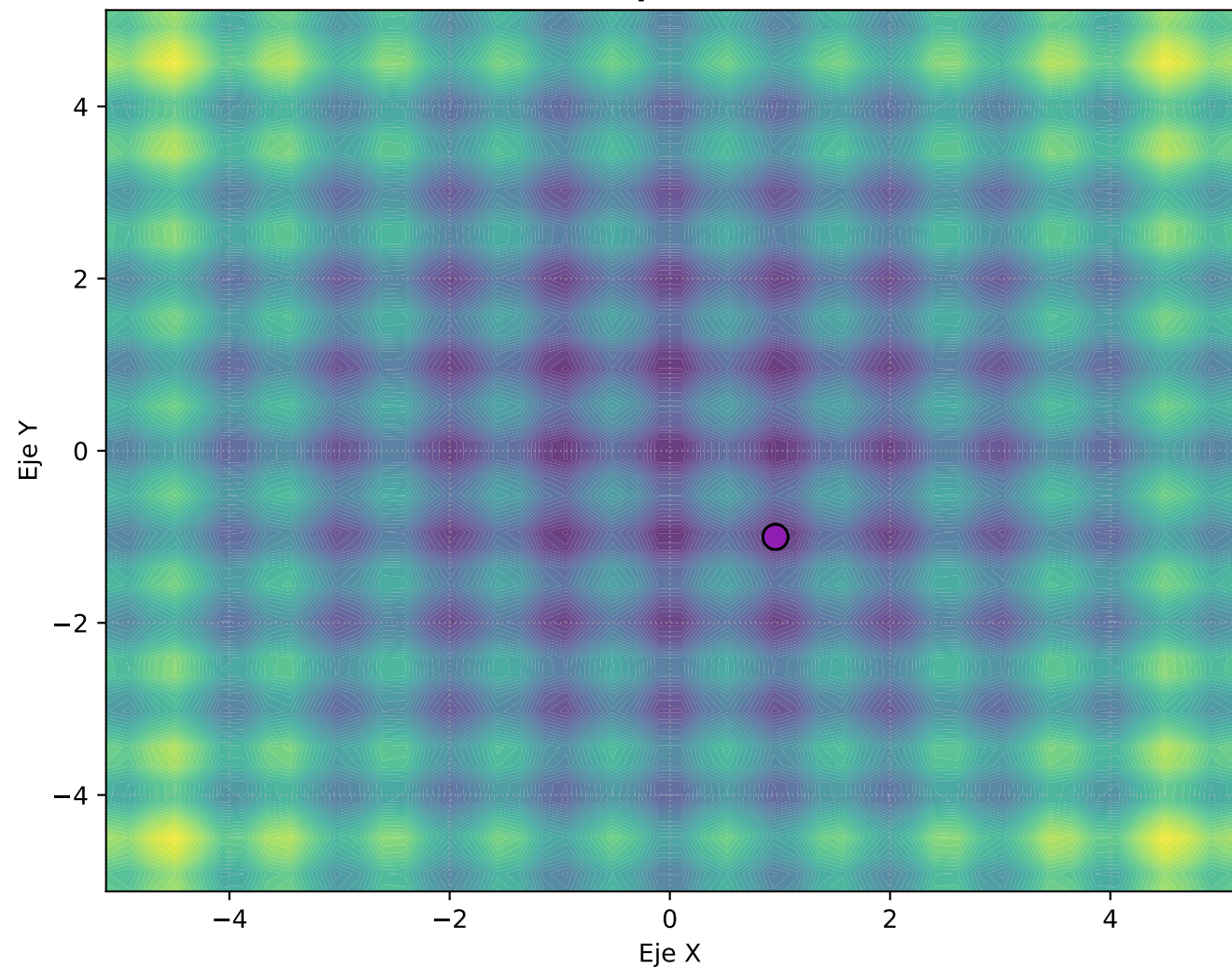


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

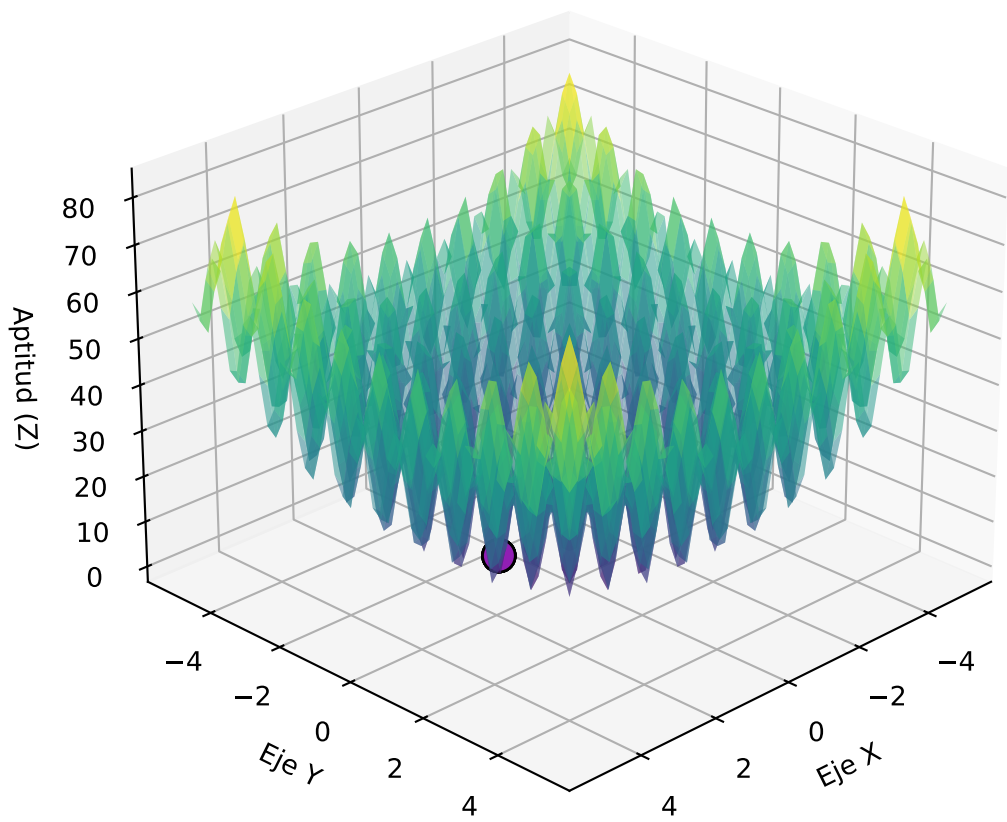


Progreso: Generación 90

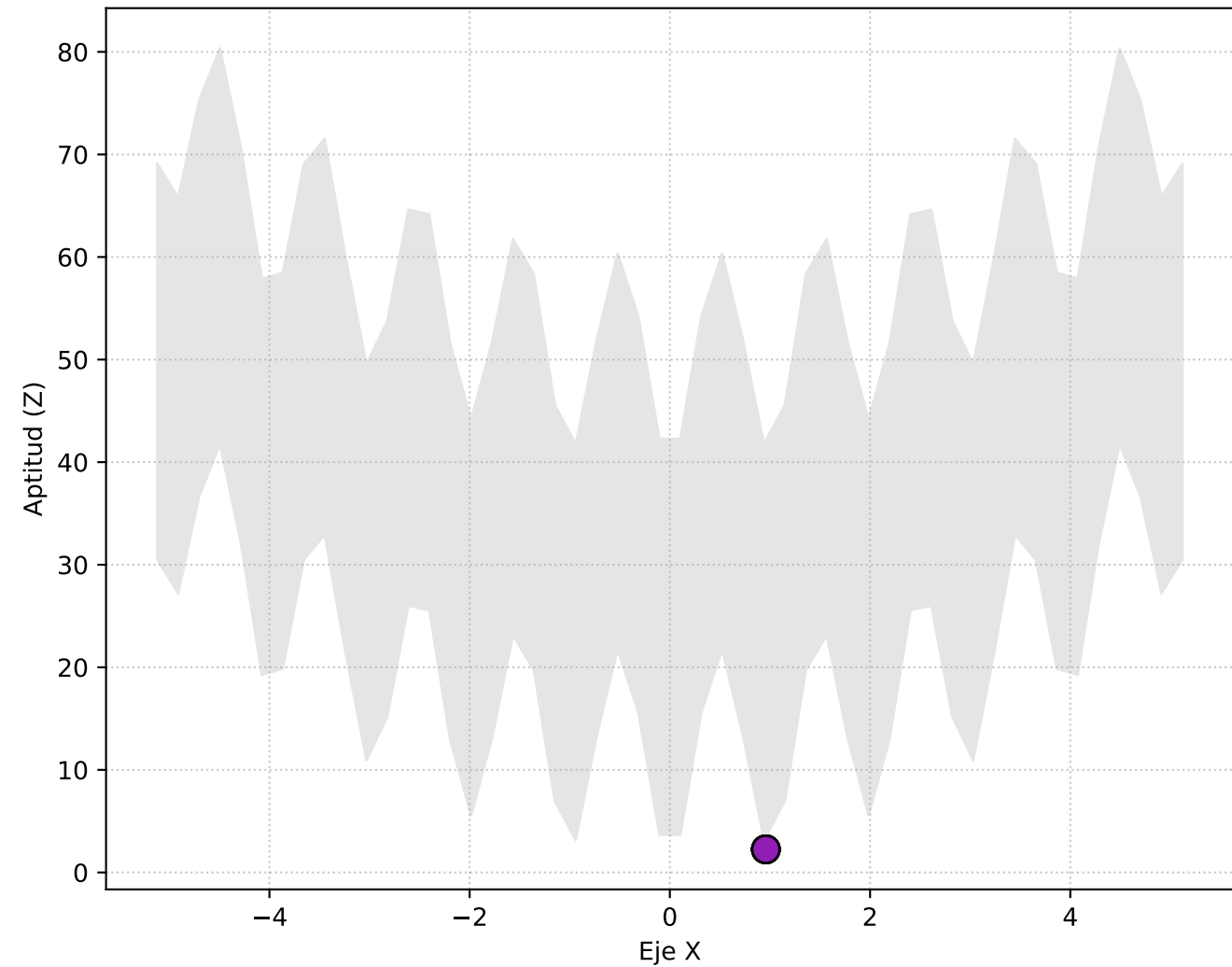
Vista Superior (X, Y)



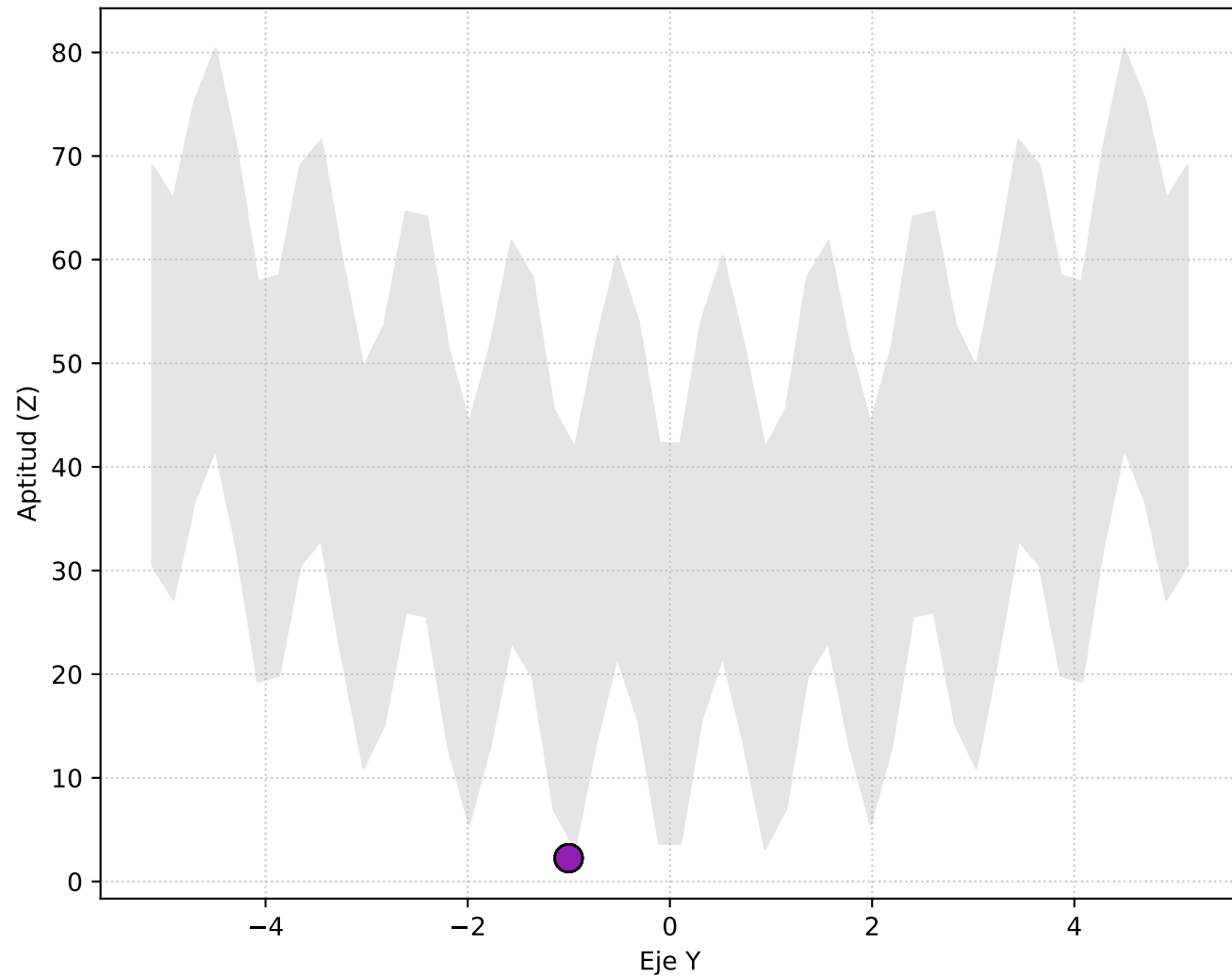
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

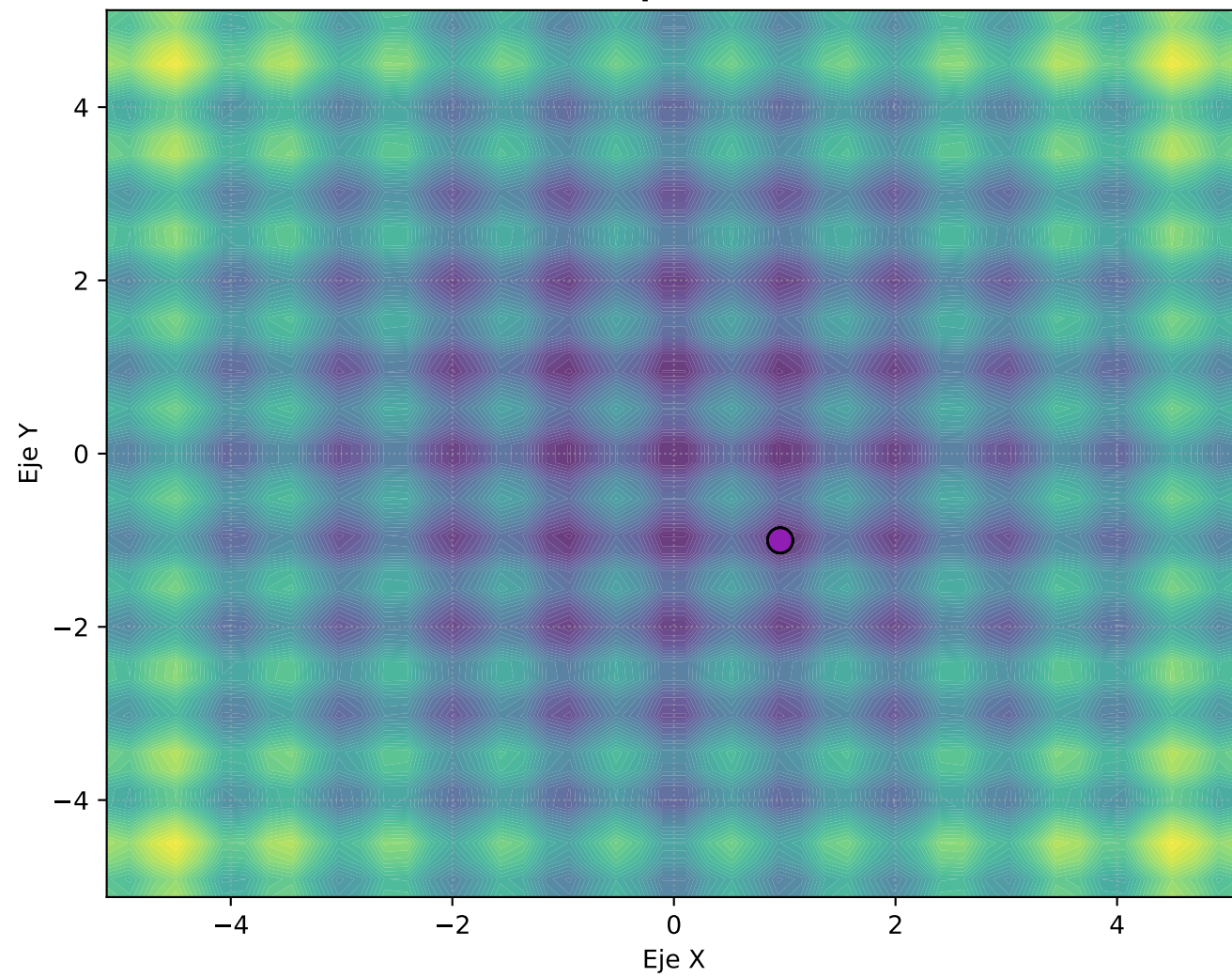


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

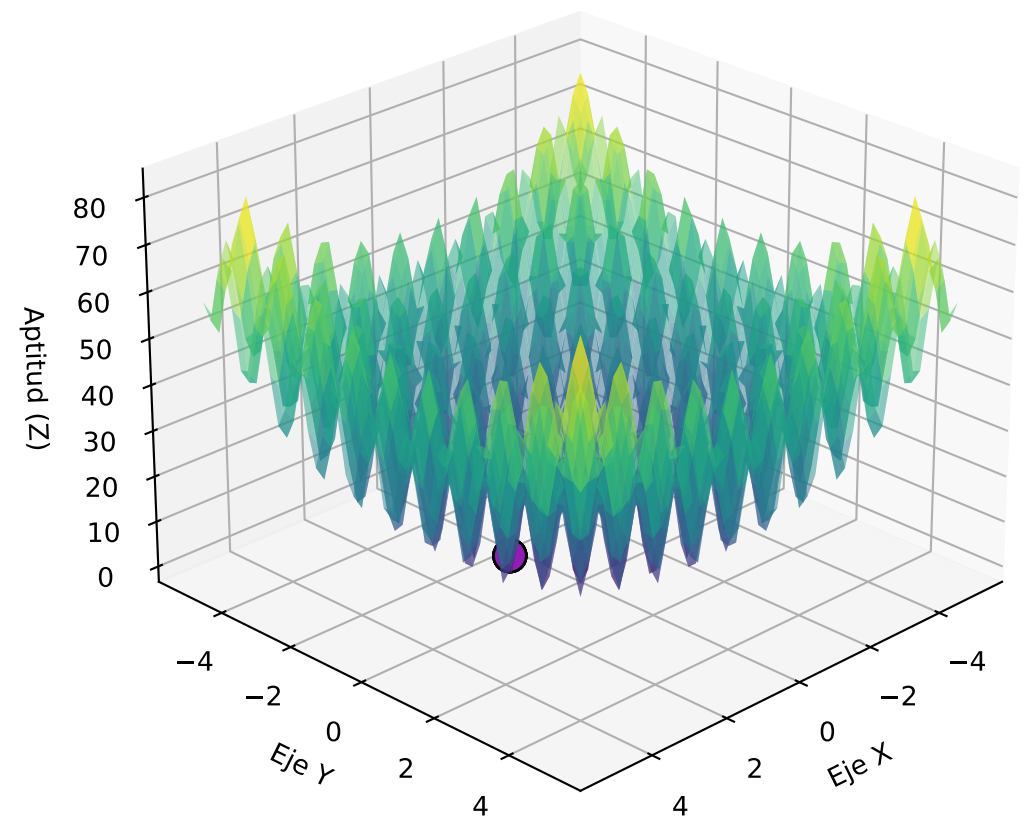


Progreso: Generación 100

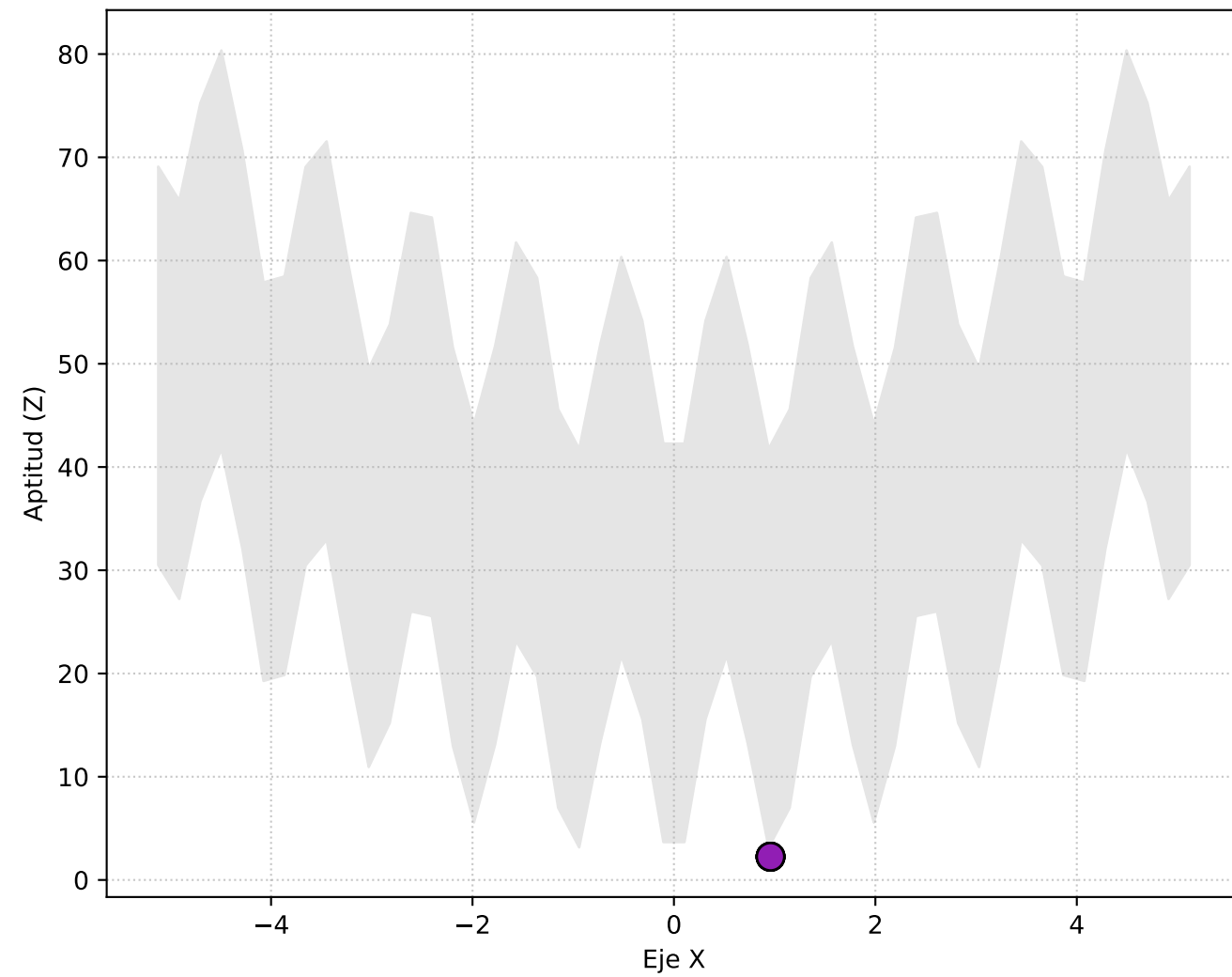
Vista Superior (X, Y)



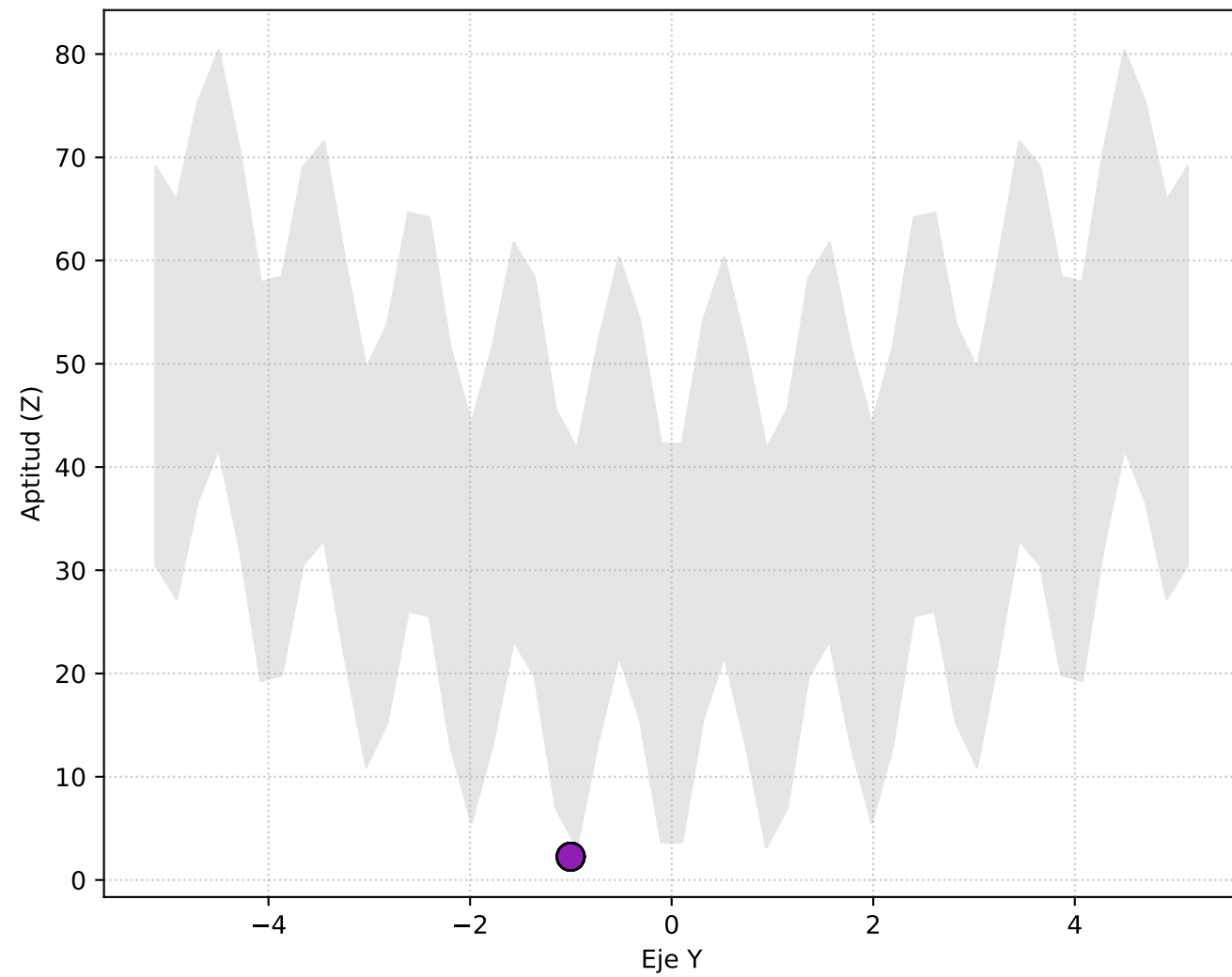
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

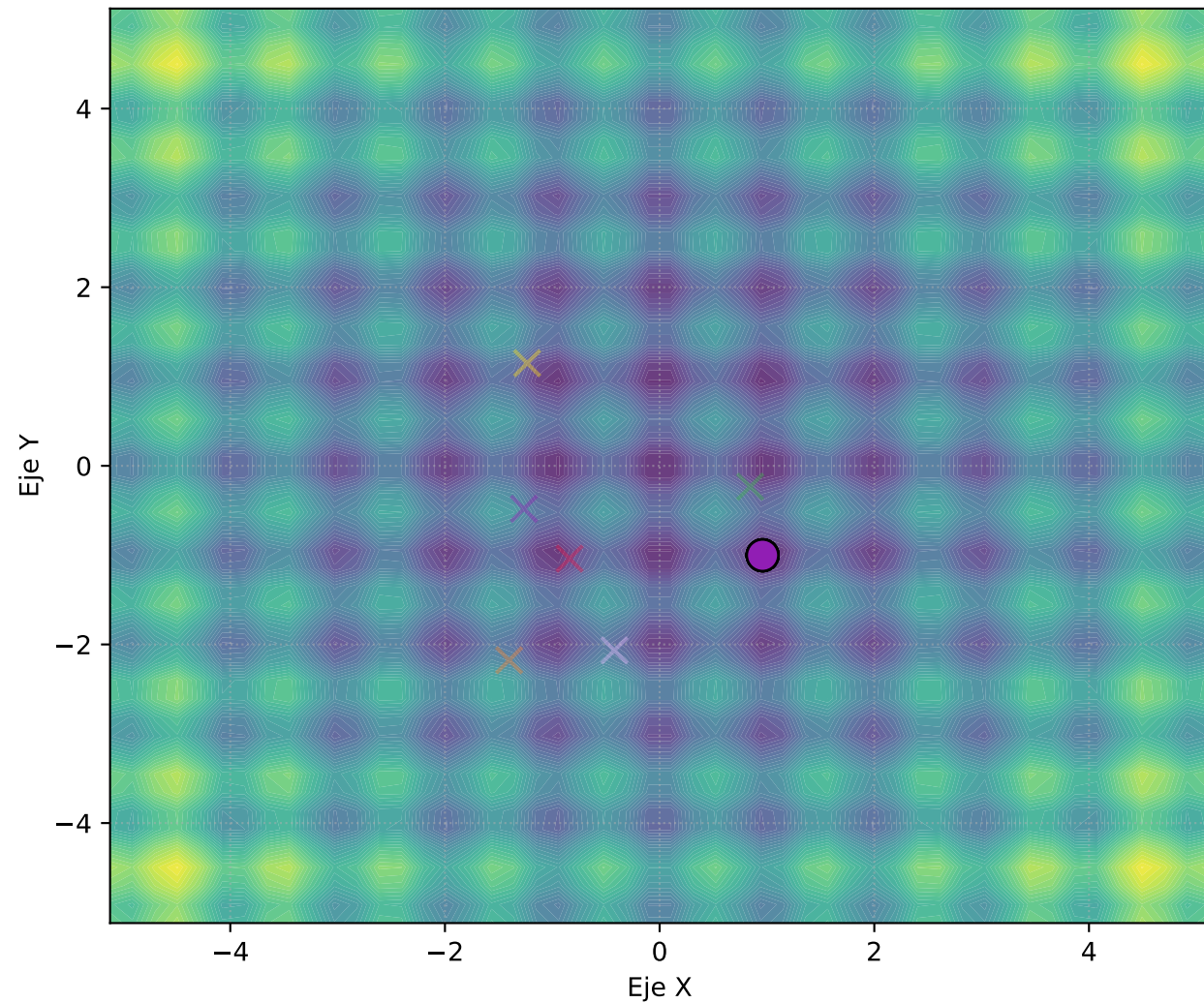


Posición del Mejor Individuo por Salto

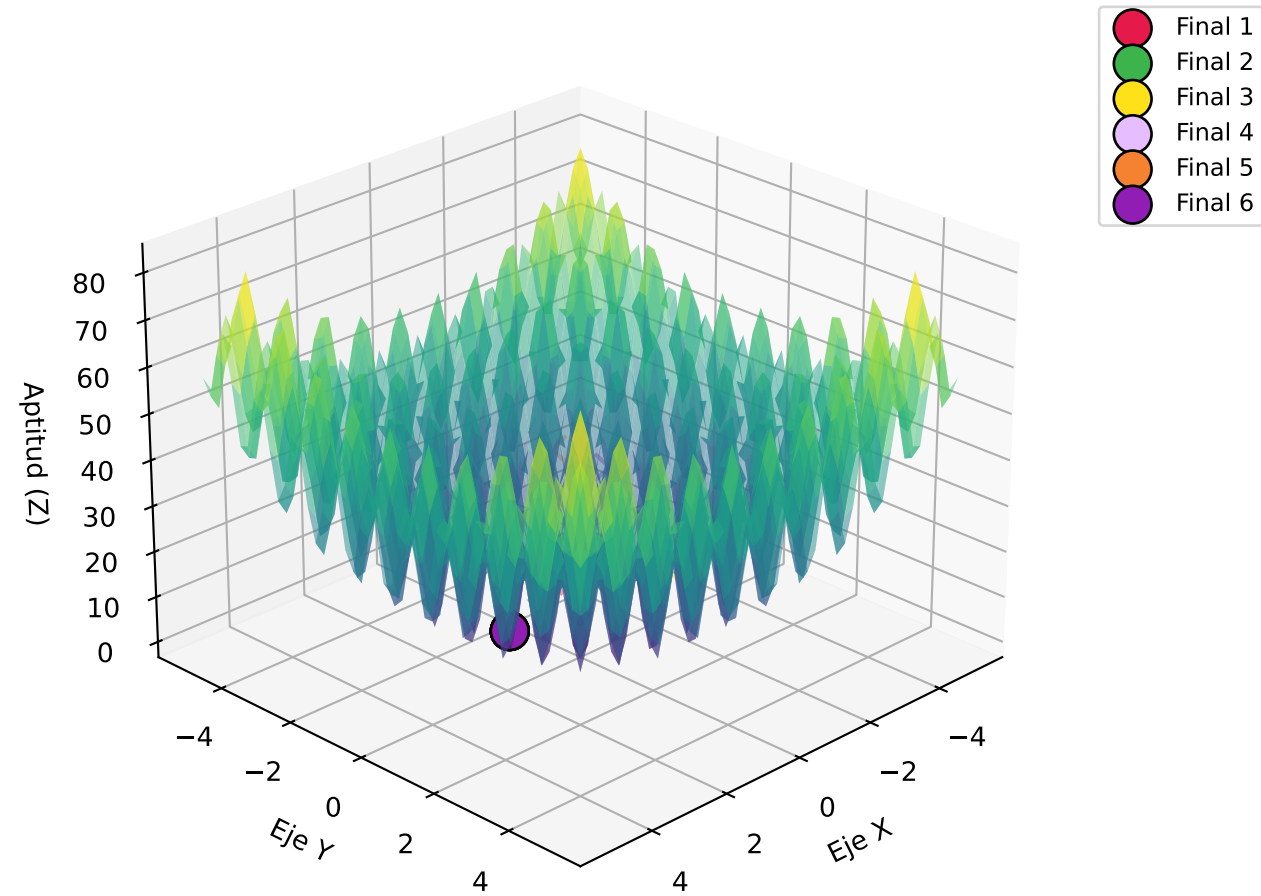
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.92, Y: -1.00	0.2472
20	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.93, Y: -1.00	0.26
30	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.95, Y: -1.00	0.293
40	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.95, Y: -1.00	0.293
50	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.95, Y: -1.00	0.293
60	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: -1.00	0.3074
70	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: -1.00	0.3074
80	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: -1.00	0.3074
90	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: -1.00	0.3074
100	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: -1.00	0.3074

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

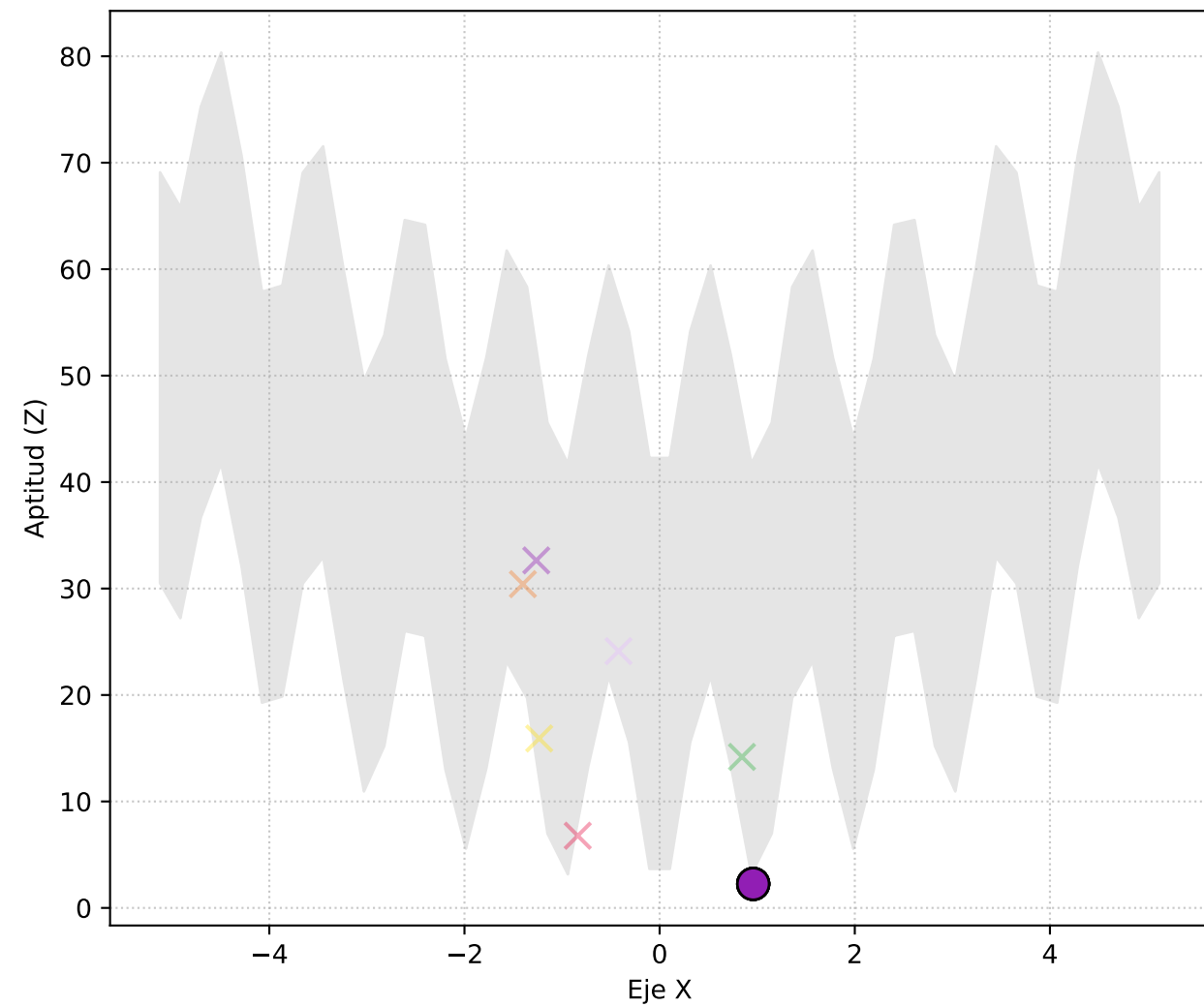
Vista Superior (X, Y)



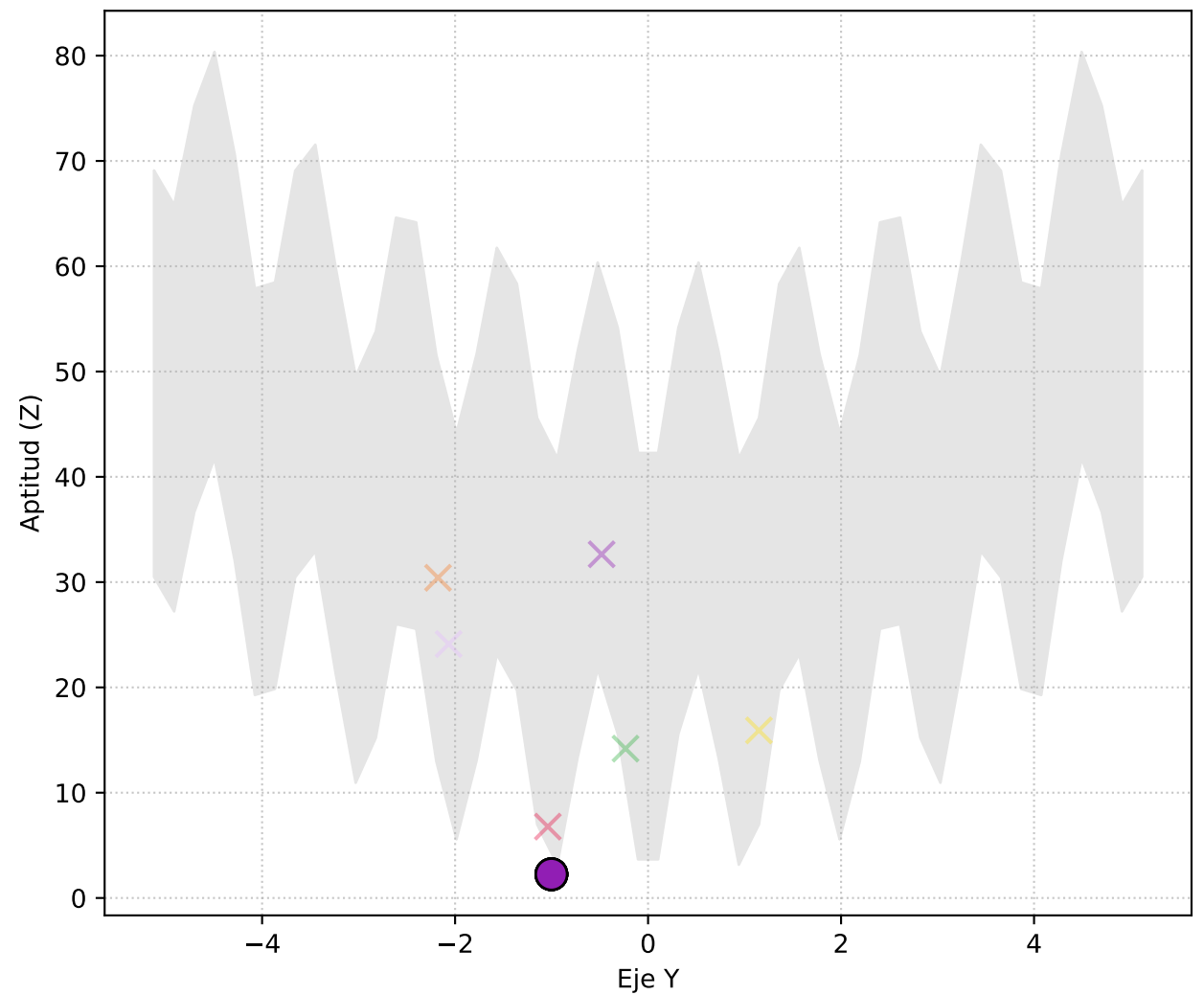
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.26, -0.48) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.40, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-4.04, -3.56) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-0.42, -2.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-5.10, 4.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.84, -0.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-4.38, -1.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-0.84, -1.04) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.23, 1.15) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-2.16, -4.45) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.84, -1.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-1.23, 1.12) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.23, 1.15) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.40, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.40, -2.18) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-0.84, -1.04) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-0.88, -0.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (0.84, -1.04) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (0.84, -1.04) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-0.84, -0.23) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 18 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 19 - - -

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (1.28, -1.00)	Aptitud: 0.6
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (-4.16, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -0.68)	Aptitud: 0.6
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, -1.00)	Aptitud: 0.3

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [0, 0]

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 68 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
```


3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
 [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

Cruzando	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	y	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	y	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	y	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	y	[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 94 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 95 ---

2. Selección:

3. Cruza:


```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-4.16, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.88, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (0.96, -1.00) | Aptitud: 0.31
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
-----
```

===== RESULTADO FINAL =====

```
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Valor (X, Y): (0.96, -1.00)
Aptitud Alcanzada: 0.31
```